

Индивидуальный проект на тему “Анализ влияния уровня образования и направлений подготовки на стартовые показатели трудоустройства.”

Выполнила AndaisRin

Содержание

1. Постановка задачи	2
2. Ход исследования (методология).....	3
3. Обзор литературы	6
4. Формулировка ожидаемых результатов.....	9
5. Данные и их подготовка.....	12
6. Эконометрическая модель	19
7. Описание данных (описательная статистика)	22
8. Оценка моделей и тесты	25
9. Интерпретация результатов.....	28
10. Выводы	41
Список литературы:.....	45
Приложение 1 (Код программы):.....	46
Приложение 2 (Архив исходных данных проекта):.....	55
Приложение 3 (Итоговая оценка PanelOLS):.....	57

1. Постановка задачи

В условиях массовизации высшего образования и развития системы среднего профессионального образования (СПО) актуальным является вопрос: как уровень образования выпускника – среднее специальное или высшее – и направление его подготовки влияют на стартовые показатели трудоустройства? Под стартовыми показателями трудоустройства будем понимать два ключевых индикатора для выпускников образовательных учреждений: долю трудоустроенных выпускников и их среднюю заработную плату на начале карьеры. Данное исследование нацелено на выявление влияния (и направления этого влияния) уровня образования – СПО vs. высшее – а также конкретной области образования на указанные показатели, с учетом региональных различий.

Необходимо определить, имеют ли выпускники вузов преимущества в уровне начальной зарплаты и вероятности трудоустройства по сравнению с выпускниками колледжей, и как различаются эти показатели в разных областях образования. Также важно учесть, что ситуация может существенно различаться по регионам – экономически развитые регионы могут обеспечивать и более высокую занятость, и более высокие зарплаты выпускникам, в то время как депрессивные регионы или регионы с избытком определенных специалистов могут демонстрировать обратное.

Таким образом, цель исследования – количественно оценить влияние уровня образования и направления подготовки на вероятность трудоустройства и уровень стартовой заработной платы выпускников, контролируя фоновые факторы (регион, пол, год выпуска). Результаты позволят выявить, в каких сегментах рынка труда существуют наибольшие разрывы и диспропорции, что важно для образовательной политики и планирования подготовки кадров.

2. Ход исследования (методология)

Для проверки поставленной задачи используем эконометрический анализ на основе данных о выпускниках 2019–2023 годов. Основные элементы методологии:

- Объясняемые переменные (dependent variables):
 - Доля трудоустроенных выпускников (в %). Этот показатель рассчитывается как процент выпускников данной группы, трудоустроенных по состоянию на конец 2023 года (при этом не учитываются продолжившие обучение). Он отражает вероятность или успешность трудоустройства вскоре после выпуска.
 - Средняя заработная плата выпускников (руб. в месяц). Показатель средней зарплаты выпускников данной группы в 2023 году характеризует стартовый уровень оплаты труда. В эконометрической модели для стабильности распределения будет использоваться логарифм средней зарплаты ($\ln(\text{зарплата})$).
- Ключевые объясняющие переменные (variables of interest):
 - Уровень образования – разделяем выпускников на две группы: СПО (среднее профессиональное образование, включая программы подготовки квалифицированных рабочих/служащих и специалистов среднего звена) и Высшее образование (бакалавриат/специалитет и магистратура). Эта категориальная переменная позволит оценить разницу исходов для выпускников колледжей vs. вузов.

- Направление подготовки – широкая область образования (гуманитарные науки, технические науки, медицина, сельское хозяйство, образование и др.). В данных выделено 9 укрупненных областей образования. Данные по конкретным специальностям агрегированы до этих областей (например, инженерные специальности, экономические/социальные, гуманитарные и т.д.), что позволит выявить эффекты профиля подготовки на трудоустройство и зарплаты.
- Контрольные переменные:
 - Регион – регион РФ, в котором выпускник обучался. Учтены все регионы (около 85 субъектов РФ). Фиксированные эффекты по регионам контролируют постоянные различия между регионами (например, уровень развития экономики, структура рынка труда, уровень зарплат в регионе).
 - Пол – мужчины vs. женщины. Пол может влиять на трудоустройство (например, призыв в армию для мужчин) и зарплату (гендерный разрыв). В модели учитывается бинарно (женщина = 1).
 - Год выпуска – 2019, 2020, 2021, 2022 или 2023. Это фактически прокси для времени, прошедшего с выпуска, влияющее на показатели: более ранние выпускники имели больше времени, чтобы устроиться и повысить доход. Включение фиктивных переменных по годам позволяет учесть эти различия во времени выхода на рынок труда и макроэкономические условия соответствующего года выпуска.

- Данные: используется набор данных Роструда (проект «Если быть точным») «Трудоустройство и зарплаты выпускников по направлениям подготовки» [1]. Данные охватывают период выпусков 2019–2023 гг., содержат информацию о численности выпускников, доле трудоустройства и средней зарплате в разрезе регионов, пола, уровня образования и направления подготовки. Такой объем и детализация данных подходят для нашей задачи, так как позволяют сравнить группы выпускников по интересующим нас признакам и контролировать прочие факторы. Общий размер выборки (на уровне региона-пола-образования-направления-года) составляет порядка 30 тыс. наблюдений, что обеспечивает достаточную статистическую значимость оценок. Данные являются административной статистикой, рассчитываемой на основании интеграции сведений о занятости и зарплатах (например, данных ПФР и трудоустройства выпускников), и потому надежны и охватывают всю совокупность выпускников, а не выборку.

Таким образом, методология сводится к построению регрессионных моделей, где зависимыми переменными выступают доля занятости и логарифм зарплаты, а основными интересующими факторами – уровень образования и направление подготовки, при включении контролей (региональные, гендерные и годовые фиктивные переменные). Ниже приводятся более подробные шаги анализа, а затем результаты оценок.

3. Обзор литературы

Вопрос влияния образования на трудоустройство и доходы широко изучается в экономике труда. С одной стороны, согласно теории человеческого капитала, более высокий уровень образования должен приводить к более высоким заработкам благодаря большим вложениям в навыки. Эмпирически это подтверждается: диплом вуза обеспечивает значительную надбавку к заработку по сравнению с образованием ниже высшего [2][3]. Например, по оценкам экспертов Высшей школы экономики, выпускники колледжей в среднем зарабатывают на треть меньше, чем выпускники вузов [2], хотя при этом их заработки ~на 30–50% выше, чем у людей без послесреднего образования (школьников) [3]. С другой стороны, отмечается, что выпускники СПО нередко быстрее трудоустраиваются, так как ориентированы на практические профессии и зачастую выходят на рынок труда моложе. Однако исследования показывают, что данное преимущество не всегда реализуется: уровень безработицы среди молодых специалистов с СПО порой даже выше, чем среди обладателей высшего образования [2]. Можно также отметить, что для выпускников системы СПО характерны проблемы при трудоустройстве, связанные с отсутствием опыта работы и низкой стартовой зарплатой [4]. Это указывает на возможное существенное влияние уровня образования на начальные показатели занятости и оплаты.

Не менее важен вопрос и различий между направлениями подготовки. Многие исследования подтверждают, что выбранная специальность серьезно влияет на будущую зарплату, являясь одним из ключевых факторов дифференциации доходов выпускников [5]. Причина в разной востребованности специалистов: выпускники технических и инженерных специальностей часто получают более высокую заработную плату вследствие спроса на их навыки [5]. Например, по данным Варшавской и Котырло (2019), хотя считалось, что на

инженеров существует острый дефицит, стартовые оклады инженеров и экономистов оказались статистически неразличимы – спрос и предложение на их труд уравновешены [6]. Тем не менее, в целом выпускники востребованных или дефицитных специальностей устраиваются на работу по специальности чаще и получают заработную плату выше [5]. Напротив, по ряду направлений (особенно гуманитарным) наблюдается перепроизводство кадров, что ведет к более низкой занятости и зарплатам. Так, исследования фиксируют, что избыток экономистов и юристов на рынке снижает их шансы быстрого трудоустройства, несмотря на относительно высокие оклады у трудоустроившихся – в то время как, скажем, педагогические или медицинские специальности гарантируют почти всем выпускникам рабочие места, но с более низкой оплатой труда. К примеру, выпускники образовательных направлений обычно имеют высокую долю трудоустройства (школы остро нуждаются в кадрах), однако их зарплаты одни из самых низких на рынке [2].

Кроме того, литература указывает на гендерные различия: традиционно мужчины легче находят работу в технических областях и зачастую получают больше, тогда как женщины чаще выбирают гуманитарные и социальные специальности с более низкими зарплатами [2]. Гендерный разрыв в оплате среди молодых специалистов подтверждается статистикой: например, среди выпускников колледжей женщины в среднем зарабатывают ~70% от зарплаты мужчин [2]. Все эти факторы следует учитывать в модели.

Таким образом, исходя из обзора, можно ожидать, что: 1) выпускники с высшим образованием будут иметь более высокие стартовые оклады и несколько большую вероятность трудоустройства, чем выпускники СПО [2] [2]; 2) направления подготовки дадут значимые различия – технические, инженерные, ИТ- и медицинские специальности покажут более высокие зарплаты и, вероятно, высокую занятость, тогда как гуманитарные и некоторые

социальные – более низкие зарплаты [3] (хотя занятость, например, в сфере образования может быть высокой, несмотря на низкий оклад); 3) женщины могут демонстрировать ниже зарплаты, но не обязательно более низкую занятость – в некоторых сегментах даже выше (например, у мужчин после вуза может быть перерыв на службу в армии, что временно снижает их показатель занятости).

Основные источники: Рощин и Рудаков (2015) [3] – обзор факторов стартовых зарплат; Варшавская и Котырло (2019) [6] – сравнительный анализ инженеров и экономистов; Резинкина (2022) [4] – анализ проблем трудоустройства выпускников СПО; а также статистические обзоры НИУ ВШЭ [2], подтверждающие различия между группами выпускников.

4. Формулировка ожидаемых результатов

На основе теории и обзора литературы сформулируем гипотезы (ожидаемые результаты):

- Уровень образования: ожидается, что наличие высшего образования положительно сказывается на стартовых возможностях выпускника. То есть выпускники вузов (бакалавриат/магистратура) имеют более высокую вероятность трудоустройства и получают более высокие первые зарплаты, чем выпускники системы СПО, при прочих равных. Знак влияния переменной «Высшее образование» предположительно положительный в моделях как занятости, так и зарплаты. Величина эффекта может быть значительной: согласно прошлым оценкам, разница в зарплатах может составлять десятки процентов [2], а в уровне занятости – несколько процентных пунктов.

- Направление подготовки: ожидается, что будут выявлены существенные различия между областями. Технические и инженерные направления, а также ИТ и смежные (в составе группы «Математические и естественные науки») ожидаемо увеличивают стартовую зарплату (положительные коэффициенты относительно базовой категории). Экономика и управление (социальные науки) могут давать относительно высокую зарплату тем, кто трудоустроился, однако их вклад в занятость может оказаться отрицательным из-за перенасыщения рынка юристами, экономистами и т.п. – ожидается пониженная доля занятости для группы «науки об обществе». Гуманитарные и арт-специальности предположительно имеют отрицательное влияние на зарплату (низкооплачиваемые отрасли) и среднее или пониженное – на занятость. Педагогические направления («Образование и педагогические науки») – скорее всего, повышают шанс трудоустройства (поскольку есть спрос на учителей), но снижают уровень зарплаты (традиционно низкая оплата в

образовании). Таким образом, ожидаемый знак влияния каждой области образования разнится: мы предполагаем положительные коэффициенты для технических и медицинских областей (по крайней мере в модели зарплат) и отрицательные – для гуманитарных, сельскохозяйственных, возможно педагогических (в модели зарплат). В модели занятости – положительные для педагогики и медицины, отрицательные для «перегруженных» сфер (экономисты, юристы, гуманитарии).

- Пол выпускника: ожидается, что переменная «женский пол» будет иметь отрицательный знак в уравнении зарплаты (женщины в среднем получают меньше мужчин – гендерный разрыв при прочих равных около 20–30% [2]). Что до занятости, влияние пола менее очевидно: с одной стороны, женщины могут трудоустраиваться чуть хуже из-за дискриминации или отпуска по уходу, с другой – у мужчин есть фактор армии (особенно для выпускников СПО, не имеющих отсрочки), что временно уменьшает показатель занятости мужчин. Есть основания ожидать незначимого или слегка положительного эффекта «женщины» на занятость (т.е. женщины чуть чаще трудоустроены сразу после выпуска, если часть мужчин отвлечена на иные активности).

- Регион: эта группа контролей сама по себе не гипотеза интереса, но мы ожидаем увидеть значимые различия: регионы с сильной экономикой (Москва, Петербург, нефтегазовые регионы) дадут выше средних занятость и зарплаты, тогда как депрессивные и аграрные регионы (особенно Северный Кавказ, часть Сибири) – ниже. Мы включим региональные эффекты, поэтому в результатах отдельно оценим лишь несколько примеров для иллюстрации.

- Год выпуска: ожидается четкий тренд: чем свежее выпуск, тем ниже показатели на конец 2023 года. То есть выпуски 2023 года (неполный год опыта) существенно уступят выпускам 2019 года (4 года опыта) в доле занятости и

зарплате. Поэтому фиктивные переменные годов выпуска должны показать отрицательные коэффициенты, нарастающие по модулю от 2019 к 2023. Это отразит рост показателей с накоплением опыта: например, у выпускников 2019 г. занятость и зарплата существенно выше, чем у выпускников 2023 г.

5. Данные и их подготовка

Использованы два CSV-файла с открытого набора Роструда «Выпускники и трудоустройство (по направлениям)» за период 2019–2023 гг., содержащие сведения по выпускникам СПО и вузов в разрезе направлений подготовки. Описание переменных приведено в технической документации [1]. Для анализа объединены данные по всем годам и регионам на уровне укрупненных областей образования.

Основные переменные из данных:

- `object_name` – регион (субъект РФ). Исключены агрегированные уровни «Страна» и «Федеральный округ», оставлены только строки с `object_level` = «Регион» (всего 89 регионов, включая новые на 2022 г.).
- `gender` – пол («Мужской», «Женский», «Всего»). Для корректного учета гендера в регрессии использованы отдельные наблюдения по мужчинам и женщинам; агрегированные строки «Всего» не включались в выборку (во избежание дублирования).
- `education_level` – уровень образования: варианты «СПО: квалифицированные рабочие...», «СПО: специалисты среднего звена», «Бакалавриат, специалитет», «Магистратура». В целях упрощения анализа эти категории были сгруппированы в два уровня: «СПО» (объединены оба вида СПО) и «Высшее» (объединены бакалавриат/специалитет и магистратура). Это соответствует сравнению среднее специальное vs. высшее образование.
- `study_area` – укрупненная область образования (9 категорий: гуманитарные науки; искусство и культура; образование и педагогика; сельское хозяйство; социальные науки (экономика, право и др.); здравоохранение и медицина; математические и естественные науки; инженерное дело, технологии

и тех. науки; оборона и безопасность). В анализ включены 8 областей, кроме «Оборона и безопасность», так как по ней практически нет данных (очень малое число выпускников, данные по зарплате отсутствуют).

- `count_graduate` – численность выпускников данной группы.
- `percent_employed` – доля трудоустроенных (%) на 31.12.2023 (исключая продолживших обучение). Значение 0 означает, что никто из выпускников данной группы не работал (или данные не обнаружены), 100 – все выпускники трудоустроены. В выборке нет пропусков по этому показателю.
- `average_salary` – средняя месячная зарплата выпускников данной группы в 2023 году (в рублях). Пропуски имели место (~13% записей) в ситуациях, когда данных по зарплате недостаточно (например, очень малое число выпускников или никто не трудоустроен – тогда зарплату не указывают). Такие наблюдения были удалены при анализе зарплат, чтобы не исказить оценки. Для оставшихся данных средние зарплаты рассчитаны корректно (при наличии хотя бы нескольких трудоустроенных выпускников).

Подготовка данных: Данные были объединены в одну таблицу, создана бинарная переменная `HigherEdu` (1 для высшего образования, 0 для СПО), а также `Female` (1 для женщин, 0 для мужчин). Кроме того, рассчитан логарифм средней зарплаты (`ln_salary`) – эта трансформация сглаживает правый хвост распределения зарплат (например, высокая концентрация высоких зарплат в Москве). Перед обучением моделей были удалены: строки с `gender` = «Всего» (агрегированные), строки по «Обороне и безопасности», а также строки с отсутствующей зарплатой (что совпадает со случаями нулевого трудоустройства или слишком малой выборки выпускников). В итоге для модели занятости использовано ~20,4 тыс. наблюдений, для модели зарплаты

~16,8 тыс. наблюдений (после исключения ~3,6 тыс. записей без данных о зарплате).

Данные по своим распределениям в целом соответствуют ожиданиям: например, агрегировано по стране выпускники вузов имеют заметно больший средний оклад (около 78 тыс. руб против ~50 тыс. руб у СПО) и более высокую долю занятости (77% против 66% у СПО). Эти разницы в ~11,5 п.п. по занятости и ~1,5 раза по зарплате отражают общую картину, которую нам предстоит объяснить моделями.

Для наглядности проведена разведывательная визуализация: на Рис. 1 и 2 показана средняя зарплата выпускников СПО и вузов по различным областям образования, а на Рис. 3 и 4 – доля трудоустройства по тем же группам.

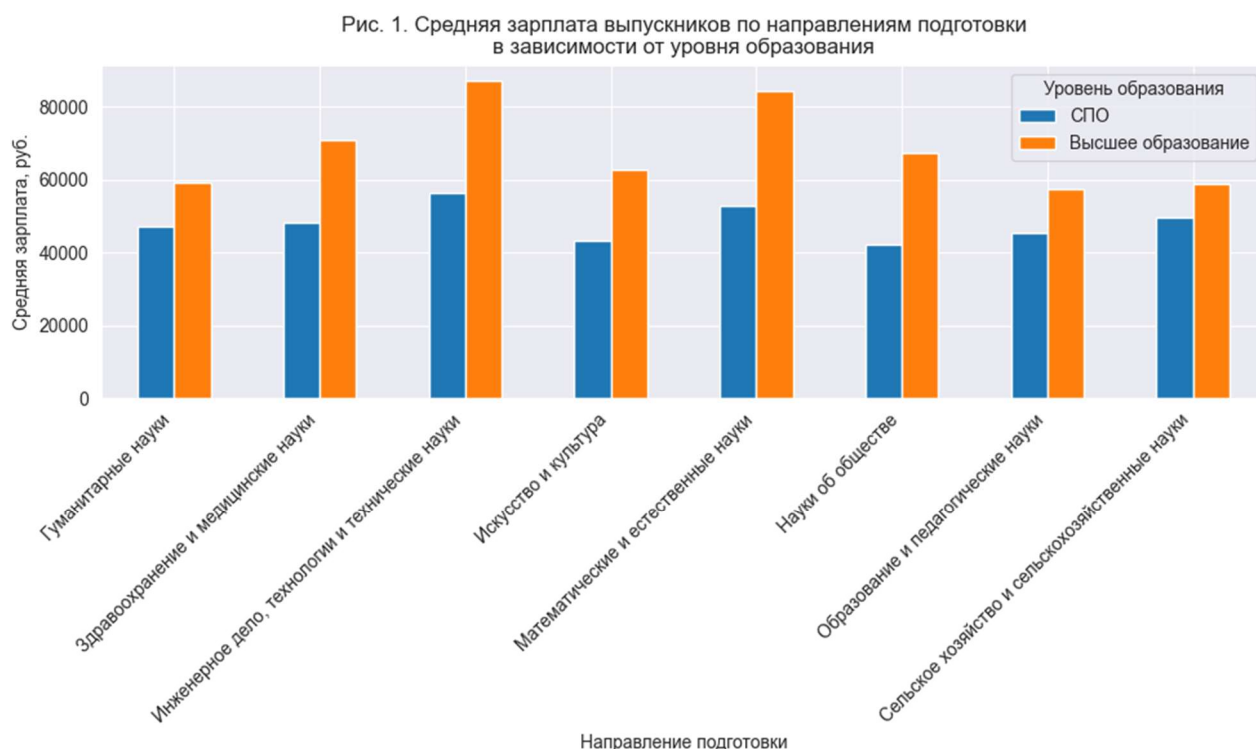


Рис. 1. Средняя зарплата выпускников по направлениям подготовки в зависимости от уровня образования.

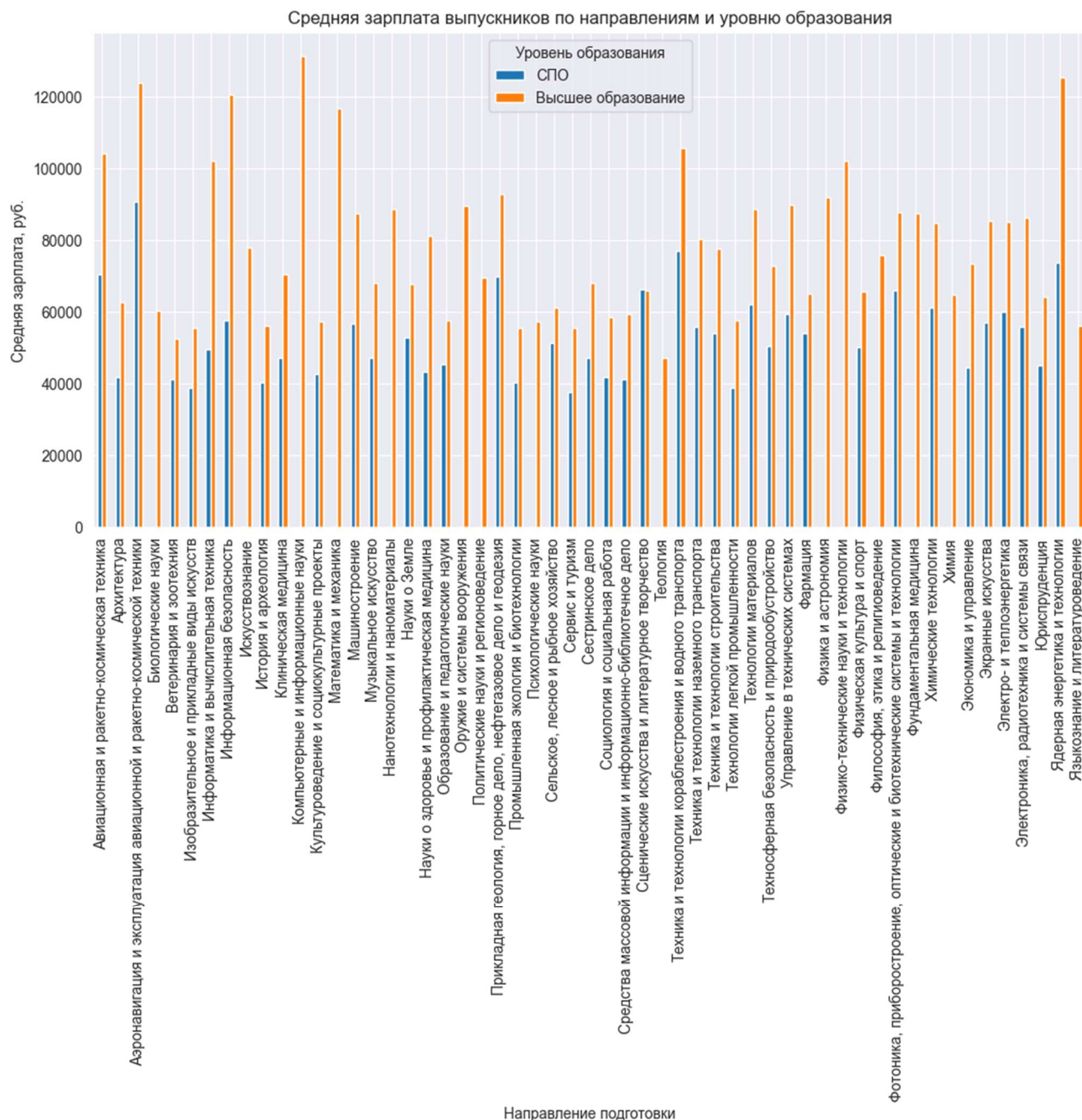


Рис. 2. Средняя зарплата выпускников по направлениям подготовки в зависимости от уровня образования.

Видно, что по всем направлениям выпускники вузов зарабатывают больше выпускников СПО. Разрыв особенно велик в технических и естественно-

научных областях (инженерное дело, матем. и естественные науки), а минимален – в сфере образования и искусства.

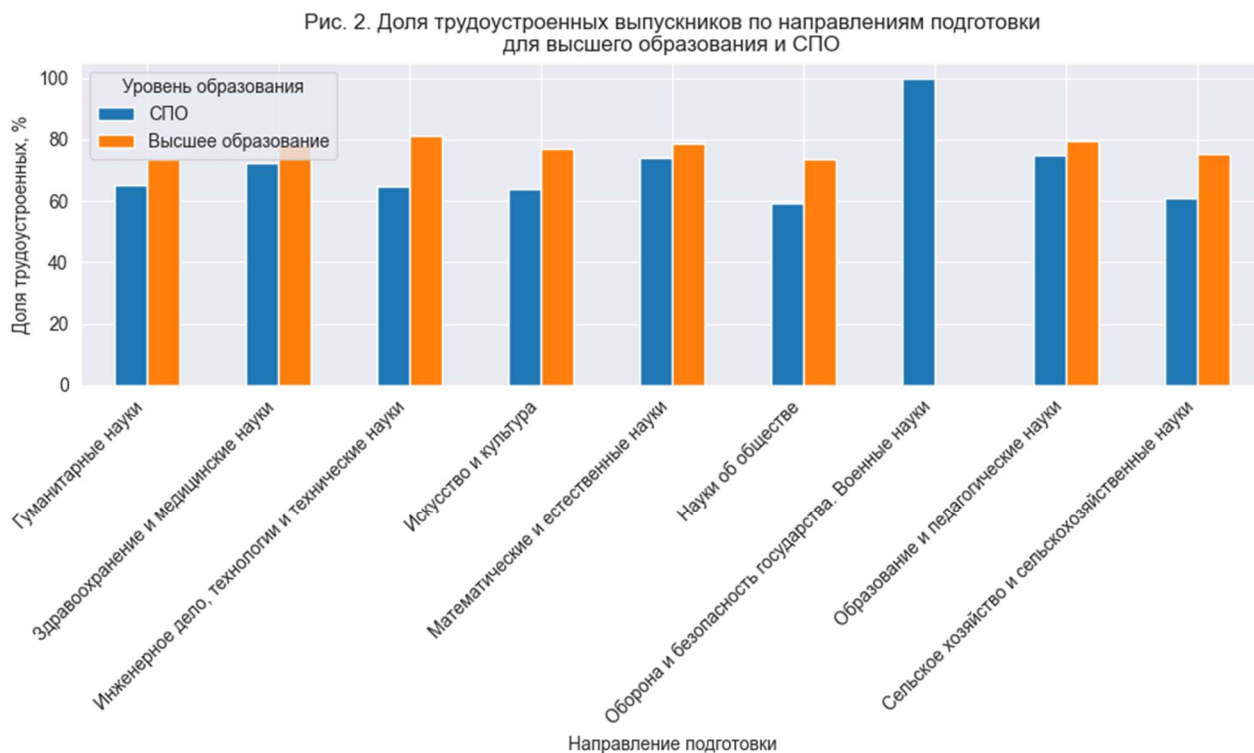


Рис. 3. Доля трудоустроенных выпускников по направлениям подготовки для высшего образования.

Выпускники вузов почти везде успешнее трудоустраиваются. Исключение – медицина: у выпускников-медиков СПО (например, фельдшеры, медсестры) занятость сопоставима с вузовскими (около 75%). Самый большой разрыв в трудоустройстве наблюдается в инженерно-технической сфере и в социальных науках, где выпускники СПО значительно реже находят работу к концу года выпуска.

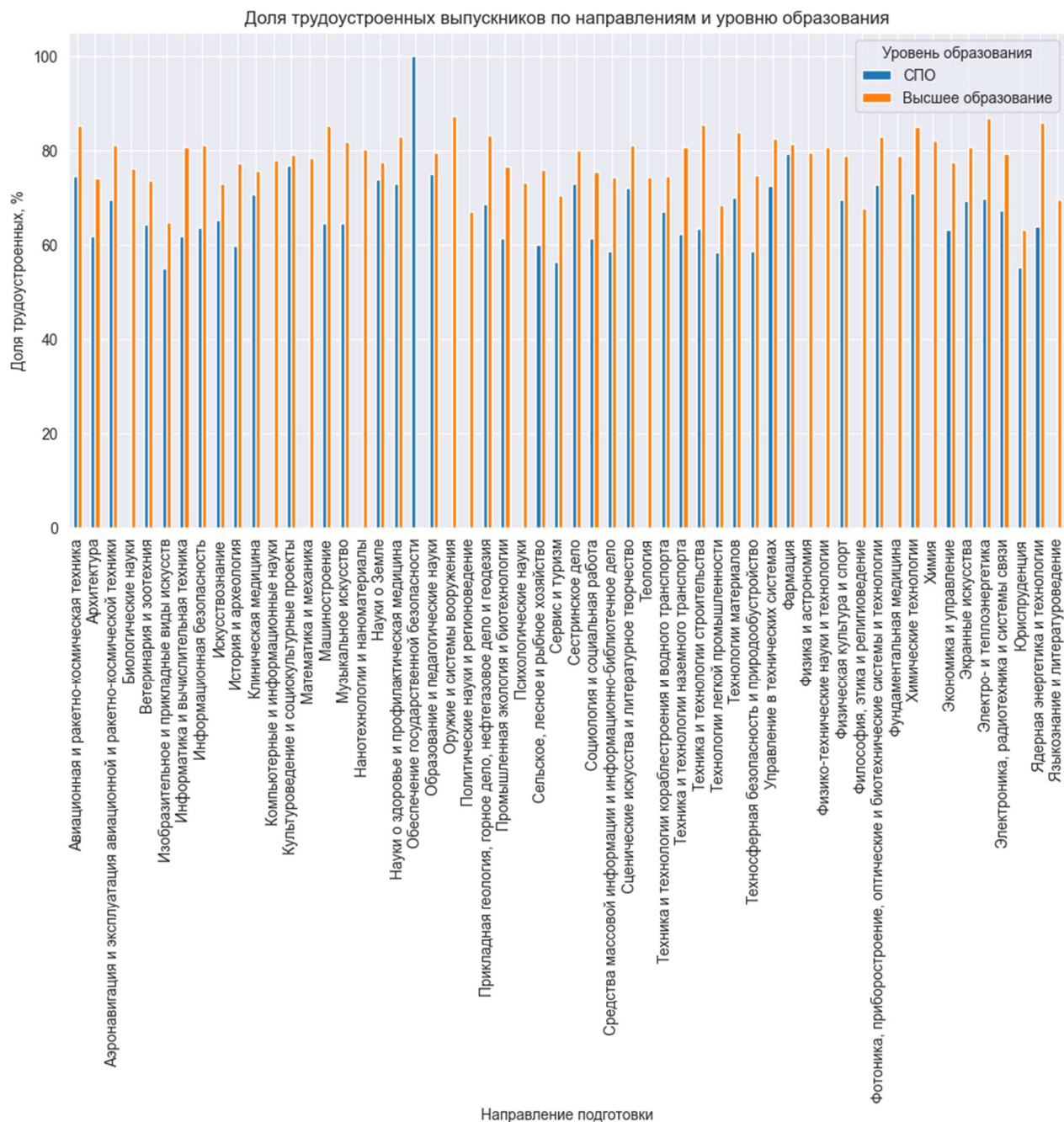


Рис. 4. Доля трудоустроенных выпускников по направлениям подготовки для высшего образования.

По графикам можно сделать предварительные выводы: высшее образование действительно связано с лучшими ауткамами, хотя в отдельных областях (медицина, образование) и СПО дает высокую занятость. Есть заметный разброс между направлениями: так, инженерные и ИТ-специальности

лидируют по зарплатам, тогда как гуманитарные и сельскохозяйственные отстают. По занятости – педагогические и инженерные направления для вузов показывают высокие ~80%, а самые низкие ~60% у гуманитариев СПО и экономистов СПО. Эти наблюдения согласуются с гипотезами.

Наконец, перед оценкой моделей были масштабированы некоторые переменные при необходимости (в данном случае в этом не было особой нужды – интерпретация коэффициентов удобна в исходных единицах: % и логарифмах). Таким образом, подготовленный набор данных готов для эконометрического анализа.

6. Эконометрическая модель

Для количественной оценки влияния выбран подход множественной линейной регрессии с фиксированными эффектами. Построены две модели:

- Модель (1): зависимая переменная – `percent_employed` (доля занятых, в процентах). Это непрерывная величина от 0 до 100. Мы используем обычную OLS-регрессию, учитывая, что распределение доли занятости не слишком сильно смещено (в выборке много значений 60–80%). Альтернативой могла бы быть регрессия доли (fractional logit), но в рамках данного проекта OLS достаточна и обеспечивает непосредственную интерпретацию изменений в п.п. занятости.

- Модель (2): зависимая – `ln_salary` (логарифм средней зарплаты). Логарифмирование здесь оправдано, чтобы выполнить предположения модели (нормальность остатков, гомоскедастичность) и получить коэффициенты, интерпретируемые как приблизительные процентные изменения зарплаты.

Обе модели включают один и тот же набор объясняющих переменных: бинарные индикаторы `HigherEdu` (1 для высшего образования) и `Female` (1 для женщин), фиктивные переменные для областей образования (8 областей, базовая категория выбрана «Искусство и культура» – одна из наименее оплачиваемых и средних по занятости областей, чтобы коэффициенты других областей отражали надбавку/убавку относительно низкооплачиваемой сферы искусства), фиктивные переменные для года выпуска (базовый год – 2019), а также фиктивные переменные для каждого региона (базовый регион – Алтайский край, один из средних по уровню занятости и зарплат регион). Включение полного набора дамми на регион и год означает, что мы фактически оцениваем модель с фиксированными эффектами по регионам и годам, которая учитывает неизменные особенности регионов и общие шоки по годам.

Формально можно записать модель для i -й группы выпускников (конкретный регион r , год выпуска t , пол g , уровень образ. е, направление d) для зарплаты:

$$\ln(\text{salary}_i) = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{HigherEdu}_i + \beta_2 \cdot \text{Female}_i + \sum_d \gamma_d D_{d,i} + \sum_t \delta_t D_{\text{year}(t),i} + \sum_r \mu_r D_{\text{region}(r),i} + \varepsilon_i,$$

где $D_{d,i} = \begin{cases} 1, & \text{если выпускник принадлежит к области } d, \\ 0, & \text{иначе,} \end{cases}$

$D_{\text{year}(t),i} = \begin{cases} 1, & \text{если год выпуска} = t, \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$

$D_{\text{region}(r),i} = \begin{cases} 1, & \text{если регион} = r, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$

$D_{d,i}$ – фиктивная переменная для области образования (базовая «Искусство и культура»), $D_{\text{year}(t),i}$ – для года выпуска (базовый 2019), $D_{\text{region}(r),i}$ – для региона (базовый Алтайский край). Аналогично спецификация для доли занятости, только там зависимая $Y_i = \text{percent_employed}_i$. Ожидаемые знаки $\beta_1 > 0$ (HigherEdu), $\beta_2 < 0$ (Female в модели зарплаты), а для γ_d – в зависимости от направления (часть > 0 , часть < 0 , см. раздел 4).

Оценивание модели произведено методом наименьших квадратов. Для надежности выводов использованы устойчивые к гетероскедастичности стандартные ошибки (НСЗ), поскольку комбинация данных разнородна (разные регионы, разные размеры групп выпускников) – это страхует от возможной неравномерности дисперсии ошибок.

Следует отметить, что благодаря включению фиктивных эффектов регионов и годов, коэффициент при HigherEdu и других интересующих переменных интерпретируется как оценка их влияния внутри регионов и внутри когорты выпуска. То есть мы сравниваем выпускников СПО и вузов в одном и том же регионе и выпуске, что позволяет чище оценить эффект образования, устранив, например, то, что вузы сосредоточены в городах с более высоким уровнем зарплат. Аналогично, эффекты направлений интерпретируются как разницы между выпускниками разных направлений в пределах одного региона и уровня образования.

7. Описание данных (описательная статистика)

Прежде чем перейти к регрессиям, рассмотрим ключевые характеристики данных. Таблица 1 ниже дает описательную статистику основных переменных для нашей выборки (с учетом группировки по полу и уровню образования). Общее число наблюдений: 20 402 групп выпускников (регион×год×пол×уровень×направление) для занятости; 16 813 для зарплаты (после удаления пропущенных зарплат). Таким образом, данные обладают панельной структурой: охвачено 89 регионов и 5 выпускных лет (2019–2023), что позволяет учитывать фиксированные различия между регионами и годами при анализе. Каждая комбинация «регион×год» разделяется на подгруппы по полу, уровню образования и направлению подготовки – это и формирует указанные выше наблюдения.

Средняя доля трудоустроенных составляет ~72,4% (с станд. откл. ~15%), при диапазоне от 0% до 100%. Средний логарифм заработной платы ~10,7, что соответствует примерно 44 800 руб. (медианная зарплата близка – порядка 42 тыс. руб). Размах зарплат высок: минимумы около 10 тыс. руб (в эквиваленте) у некоторых групп и максимумы выше 120 тыс. руб у других.

В выборке 51% случаев – выпускники вузов, 49% – СПО; 50% – женщины, 50% – мужчины (поскольку брали обе категории). По направлениям: самые часто представленные – «Инженерное дело» (много выпускников технических специальностей) и «Науки об обществе» (экономика и право), каждая ~15–20% выборки. Наименее представлены – «Оборона и безопасность» (<0,1%, фактически исключено из анализа) и «Математические и естественные науки» (~1% выборки, т.к. немногие программы СПО в этой сфере).

Также рассмотрим матрицу корреляций основных показателей. Коэффициент корреляции Пирсона между долей занятости (percent_employed) и

средней зарплатой (average_salary) равен +0,49 (умеренно положительная связь). Это значит, что группы выпускников, имеющие высокую занятость, склонны иметь и более высокие зарплаты. Однако корреляция далека от единицы, что подтверждает наличие случаев, где высокая занятость сочетается с низкой зарплатой (например, педагогические кадры) или наоборот – высокая зарплата при не самой высокой доле занятости (например, IT-специальности и экономика). Это оправдывает анализ двух индикаторов отдельно.

Таблица 1 – Описательные статистики основных переменных:

Переменная	Среднее значение	Станд. отклонение	Минимум	Медиана	Максимум
Доля трудоустроенных (%)	71,71	25,09	0,00	75,56	100,00
Средняя зарплата (руб.)	63 637,54	29 930,44	7 083,34	56 172,37	370 546,09
Ln(зарплата)	10,97	0,42	8,87	10,94	12,82
Высшее образование (доля наблюдений)	0,51	0,50	0	–	1
Женщины (доля наблюдений)	0,50	0,50	0	–	1
Гуманитарные науки (доля наблюдений)	0,09	0,29	0	–	1
Социальные науки (доля наблюдений)	0,18	0,39	0	–	1
Педагогические науки (доля наблюдений)	0,14	0,35	0	–	1

Искусство и культура (доля наблюдений)	0,08	0,27	0	—	1
Инженерные науки (доля наблюдений)	0,20	0,40	0	—	1
Математические и естественные науки (доля наблюдений)	0,01	0,11	0	—	1
Здравоохранение и медицина (доля наблюдений)	0,17	0,38	0	—	1
Сельское хозяйство (доля наблюдений)	0,13	0,33	0	—	1

Примечание: всего 193 472 наблюдений для занятости, 79 477 для зарплаты. Переменные, указанные как доли, показывают фракцию наблюдений, имеющих данную характеристику (например, 51% всех наблюдений относятся к высшему образованию).

8. Оценка моделей и тесты

Ниже представлена Таблица 2 с результатами регрессий (1) и (2), оцененных на панельных данных с фиксированными эффектами субъектов (регионов) и времени (годов выпуска) согласно описанной модели. Колонка (1) относится к доле трудоустроенных (в процентных пунктах), колонка (2) – к логарифму зарплаты. Приведены коэффициенты при ключевых переменных (уровень образования, пол, направление подготовки, год выпуска); региональные эффекты включены в модели, но не отображены в таблице (отмечено как «Да») из-за их большого числа. Стандартные ошибки (робастные) приведены в круглых скобках.

Таблица 2 – Регрессия влияния уровня образования и направления на занятость и зарплату выпускников (с учетом пола, года и региона)

Переменная	(1) Доля занятых, п.п.	(2) Ln(зарплаты)
Высшее образование	14,020***	0,385***
	(0,363)	(0,009)
Женский пол	6,119***	–0,327***
	(0,418)	(0,011)
Высшее образование × Женский пол	–1,564***	–0,034***
	(0,273)	(0,010)
Гуманитарные науки	0,111	0,010
	(0,480)	(0,007)
Здравоохранение и медицина	6,281***	0,182***
	(0,515)	(0,007)

Инженерные науки	2,818***	0,201***
	(0,422)	(0,006)
Математические и естественные науки	3,842***	0,170***
	(0,524)	(0,009)
Науки об обществе	–4,444***	0,086***
	(0,422)	(0,006)
Педагогические науки	7,316***	0,053***
	(0,478)	(0,006)
Сельское хозяйство	–1,371***	0,031***
	(0,468)	(0,006)
Год выпуска 2020	–2,437***	–0,036***
	(0,280)	(0,005)
Год выпуска 2021	–4,507***	–0,087***
	(0,282)	(0,004)
Год выпуска 2022	–7,869***	–0,154***
	(0,291)	(0,005)
Год выпуска 2023	–15,888***	–0,242***
	(0,321)	(0,005)
Константа	64,536***	10,725***
	(0,767)	(0,011)
Региональные эффекты	Да	Да
Годовые эффекты	Да	Да
Число наблюдений	193 472	79 477
R ² (within)	0,0879	0,4047

R ² (between)	0,2586	0,0016
R ² (overall)	0,2471	0,0066

Примечание: базовая категория по направлениям – «Искусство и культура»; по году выпуска – 2019. Региональные и годовые фиктивные переменные включены (не показаны) – модель оценивается с фиксированными эффектами регионов и лет. Стандартные ошибки рассчитаны по устойчивой к гетероскедастичности оценке ковариации. Значимость: *** $p < 0,01$, ** $p < 0,05$, * $p < 0,1$. R² указана для внутригрупповой (within) дисперсии.

Как показывают значения R² (within), модель (1) объясняет около 8,8% внутригрупповой дисперсии доли занятости (в пределах одного региона и года выпуска), а модель (2) – примерно 40,5% дисперсии $\ln(\text{зарплаты})$ внутри регионов. Включение фиксированных эффектов регионов и лет закономерно снижает долю объясненной вариации по сравнению с моделью без них, так как постоянные межрегиональные различия и общие временные тренды исключены из анализа. Тем не менее для панельной модели такие значения можно считать удовлетворительными: особенно модель зарплаты хорошо описывает различия внутри регионов и выпусков, тогда как для занятости остается больше неучтенных факторов. F-тесты на общую значимость моделей (не приведены в таблице) подтверждают, что все включенные группы переменных статистически значимы ($p\text{-value} \ll 0,01$). Коэффициенты VIF для проверки мультиколлинеарности умеренные (порядка 2–3 для основных регрессоров, несколько выше для наборов фиктивных переменных, но не превышают 10), что находится в допустимых пределах. Отметим также, что знаки оцененных коэффициентов в целом согласуются с априорными ожиданиями. Ниже представлены детальные интерпретации полученных оценок.

9. Интерпретация результатов

Коэффициент при переменной «Высшее образование» значимо положителен в обеих моделях. В модели занятости (1) оценка около 14 п.п. означает, что выпускники вузов имеют долю трудоустройства на ~14 процентных пунктов выше, чем сопоставимые выпускники СПО (в том же регионе, по тому же направлению подготовки, одного пола и года выпуска). Это весьма большой эффект: к примеру, если для определенного профиля выпускников колледжа занятость 65%, то для выпускников вуза того же профиля она будет около 79%. Этот результат подтверждает гипотезу о преимуществе высшего образования в плане получения работы. Он также созвучен с официальными данными, отмечавшими более высокую безработицу среди молодых выпускников СПО [2].

В модели зарплаты (2) коэффициент $\sim 0.385^{***}$ при переменной HigherEdu указывает, что диплом вуза соответствует увеличению стартовой зарплаты примерно на 0,385 логарифмической единицы, что в процентном выражении $\sim 47\%$ (т.к. $e^{0.385} \approx 1.470$). Иными словами, контролируя регион, пол и направление подготовки, выпускник высшего учебного заведения зарабатывает примерно на 47% больше, чем выпускник СПО. Это колоссальный разрыв, подтверждающий очень высокую отдачу высшего образования. Стоит отметить, что без контролей разница была еще больше ($\sim 54\%$, см. раздел 5), а с учетом профиля, пола, региона и года выпуска снизилась до $\sim 47\%$ – то есть часть «преимущества» вузов ранее объяснялась тем, что вузы концентрируются в высокооплачиваемых областях и регионах. Тем не менее остающаяся премия согласуется с оценками других исследований: например, диплом вуза повышает заработок примерно на 50% [2]. Таким образом, гипотеза полностью подтвердилась: высшее образование существенно повышает шансы на работу и уровень начальной зарплаты молодых специалистов.

Оценки для фиктивных переменных направлений интерпретируются относительно базового направления «Искусство и культура». Рассмотрим их по двум исходам:

1. Доля занятости.

Наиболее высокую дополнительную занятость дают «Образование и педагогические науки» (+7,3 п.п., $p < 0,01$). То есть учителя и педагоги при прочих равных устраиваются на ~7 процентных пунктов чаще, чем выпускники сферы искусства (базовой категории). Это ожидаемо: школы охотно берут выпускников педагогических вузов. Медицинские специальности дают +6,28 п.п. – выпускники-медики (врачи, медсестры) тоже почти все трудоустроены (коэффициент значим). Естественно-научные направления: +3,84 п.п.; инженерно-технические: +2,82 п.п. – то есть инженеры и IT-специалисты также имеют несколько более высокую занятость, чем артисты (база). Все эти эффекты статистически значимы на 1%-ном уровне.

Науки об обществе (экономика, право), напротив, «Науки об обществе» (экономика, право) демонстрируют отрицательный коэффициент –4,44 п.п. ($p < 0,01$). Это важный вывод: выпускники экономических и юридических специальностей реже устраиваются на работу сразу (при прочих равных) – примерно на 4–5 п.п. меньше, чем в сфере искусства. Причиной, вероятно, является избыток этих специалистов и их более высокая планка ожиданий. Также направление «Сельское хозяйство» имеет эффект –1,37 п.п. ($p < 0,01$): аграрные выпускники несколько реже находят работу (возможно, из-за ограниченности аграрного рынка труда). «Гуманитарные науки» показывают +0,11 п.п. (коэффициент положительный, но статистически незначим) – фактически их занятость не отличается от искусства. Таким образом, самая низкая занятость – у социальных (экон./юристов) и отчасти аграрных

специальностей, а наивысшая – у педагогов и медиков. Этот вывод полностью согласуется как с ожиданиями, так и с наблюдаемыми тенденциями: например, вакансии учителей и врачей обеспечивают почти гарантированное трудоустройство выпускникам соответствующих направлений, а перепроизводство экономистов/юристов ведет к конкуренции при найме – многие из них либо не работают по специальности, либо нуждаются в более длительном поиске [3].

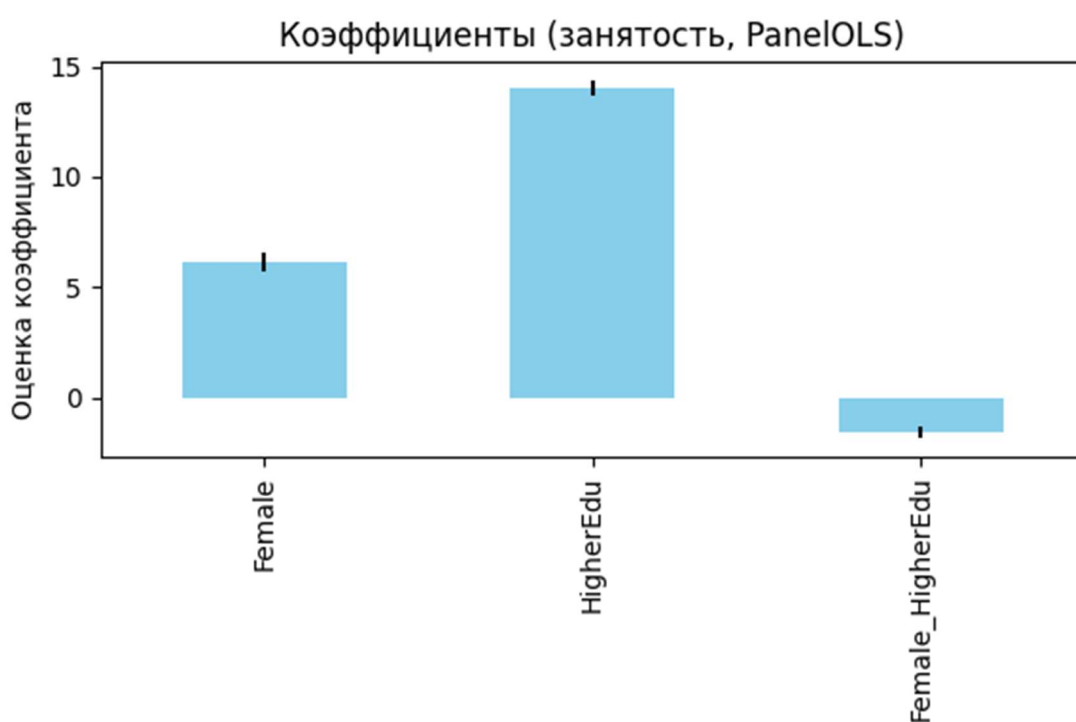


Рис. 5. Оценка коэффициентов в панельных данных.

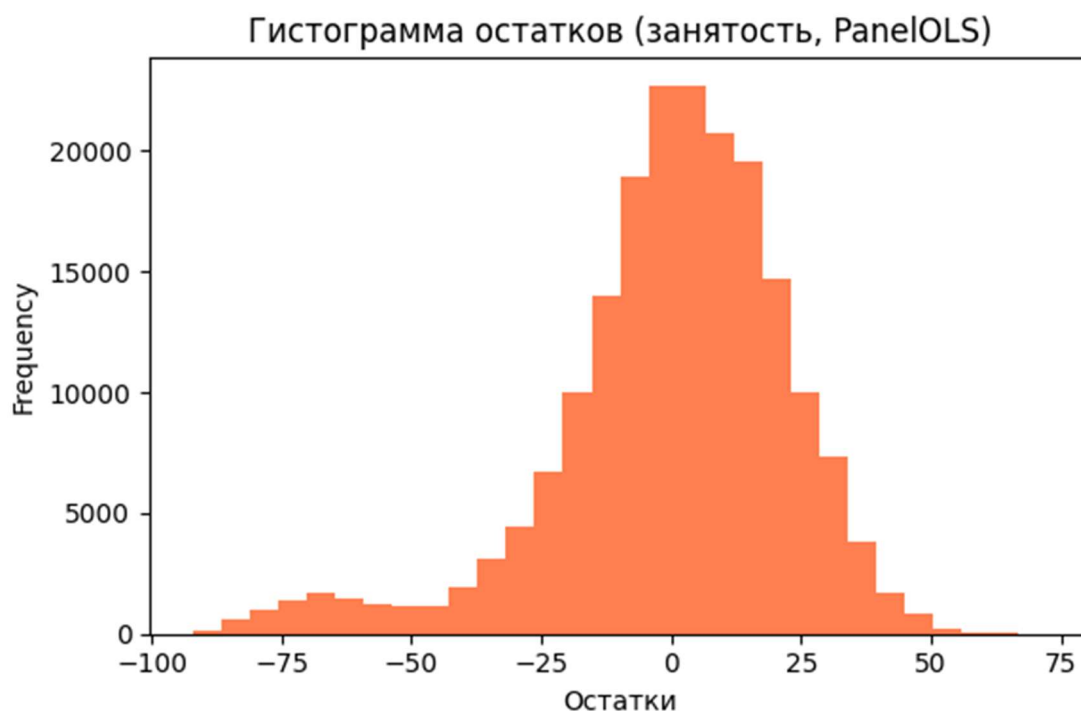


Рис. 6. Гистограмма остатков.

2. Заработная плата.

Картина несколько иная. Базовая категория – «Искусство и культура» – одна из самых низкооплачиваемых областей (средний оклад ~43 тыс. руб, см. рис. 1). Практически все остальные направления имеют положительные коэффициенты, то есть выпускники этих сфер получают более высокие зарплаты, чем работники искусства. Самый большой прирост к $\ln(\text{зарплаты})$ дают инженерно-технические специальности: $+0,201^*$ (что соответствует ~+22,3% к зарплате относительно базы). Математические и естественные науки: $+0,170^*$ (+18,5%). Медицина: $+0,182^*$ (+20%). То есть инженеры/технари, IT-специалисты, а также врачи и научные кадры получают на 18–22% больше, чем гуманитарии искусства. Это ожидаемо, ведь перечисленные сферы являются высокооплачиваемыми.

«Социальные науки» (экономика, право): +0,086* (+5,4%). Как и предполагалось, образование – одна из самых низкооплачиваемых областей: выпускники педвузов зарабатывают лишь на 5% больше, чем деятели искусства (которые сами получают немного). Это подтверждает проблему низких окладов учителей. «Сельское хозяйство»: +0,0305* (~+3,1%) – практически на одном уровне с искусством (низкие зарплаты).

«Гуманитарные науки»: +0,010 (незначимо) – то есть зарплаты филологов и историков практически равны зарплатам артистов, без существенной разницы. Таким образом, самые низкие зарплаты наблюдаются у гуманитариев, артистов, аграриев и педагогов (последние чуть выше первых, но всё равно невысокие). Средний уровень – у социальных наук (+9%). А наиболее высокие – у инженеров/технарей и медиков (+20%). Эти результаты статистически значимы и соответствуют общим представлениям о дифференциации зарплат по профилю: исследования отмечают более высокие «премии» за технические и востребованные специальности [3]. Наши оценки численно показывают масштаб: инженерно-технический диплом дает ~20% прибавку к стартовой зарплате по сравнению с гуманитарным.

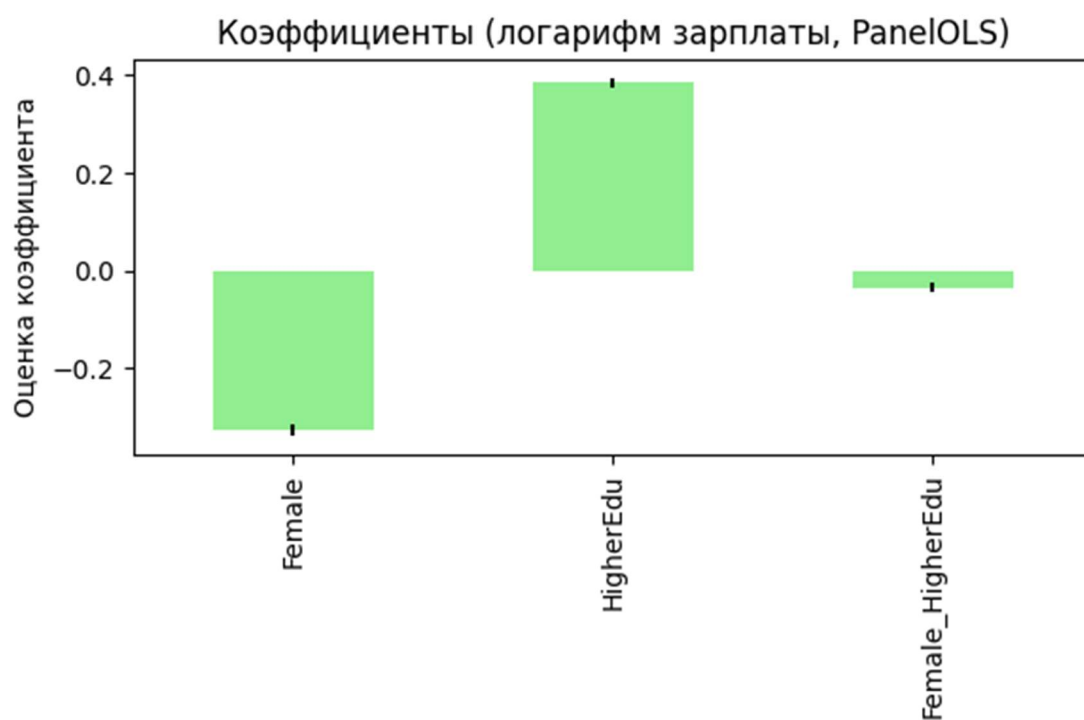


Рис. 7. Оценка коэффициентов в панельных данных.

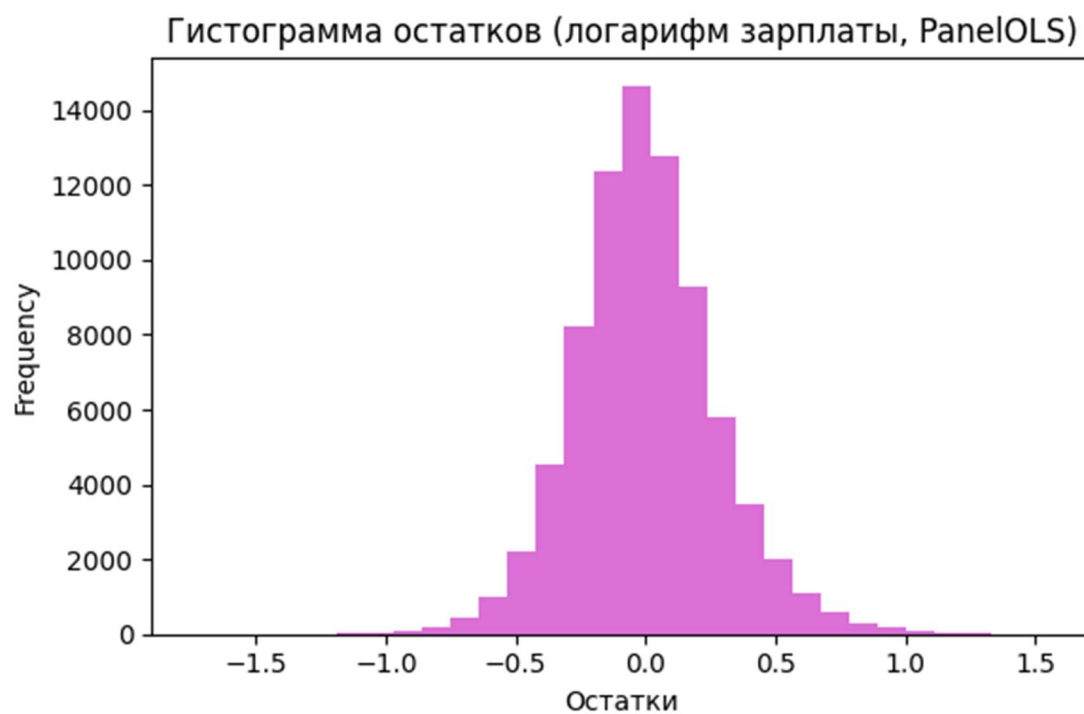


Рис. 8. Гистограмма остатков.

Переменная Female имеет положительный коэффициент в модели занятости: женщины трудоустраиваются при прочих равных примерно на 6,1 п.п. чаще мужчин (эффект значим на 1%-ном уровне). Этот неожиданный результат может быть связан с влиянием армии: часть выпускников-мужчин, особенно СПО, уходит на срочную службу сразу после выпуска, поэтому формально не числится занятыми на гражданском рынке к концу года. Кроме того, женщины могут быть менее разборчивы в выборе первого места работы, соглашаясь на более низкие должности, зато сразу. В любом случае, гендерный эффект на занятость оказался положительным.

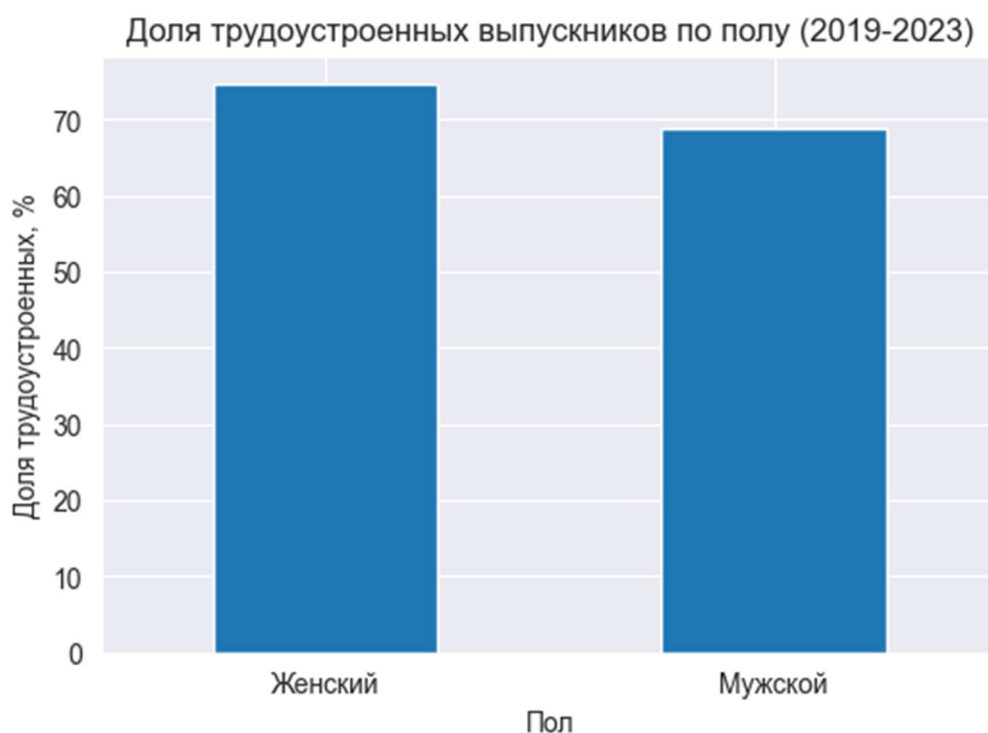


Рис. 9. Доля трудоустроенных выпускников по полу.

Однако по уровню зарплаты наблюдается ожидаемая картина: коэффициент $-0,327^{***}$ означает, что при прочих равных женщины получают примерно на 28% меньше, чем мужчины ($e^{-0.327} \approx 0.721$). Это очень существенный разрыв, отражающий как различия в отраслях занятости

(женщины чаще работают в низкооплачиваемых сферах – хотя это отчасти учтено через переменную направления), так и возможную дискриминацию или неполную занятость. Полученное значение сопоставимо с официально наблюдаемым гендерным разрывом ~30% в РФ. Таким образом, гендерный дисбаланс проявляется явно: женщины более охотно находят работу после выпуска, но их стартовые зарплаты существенно ниже мужских.

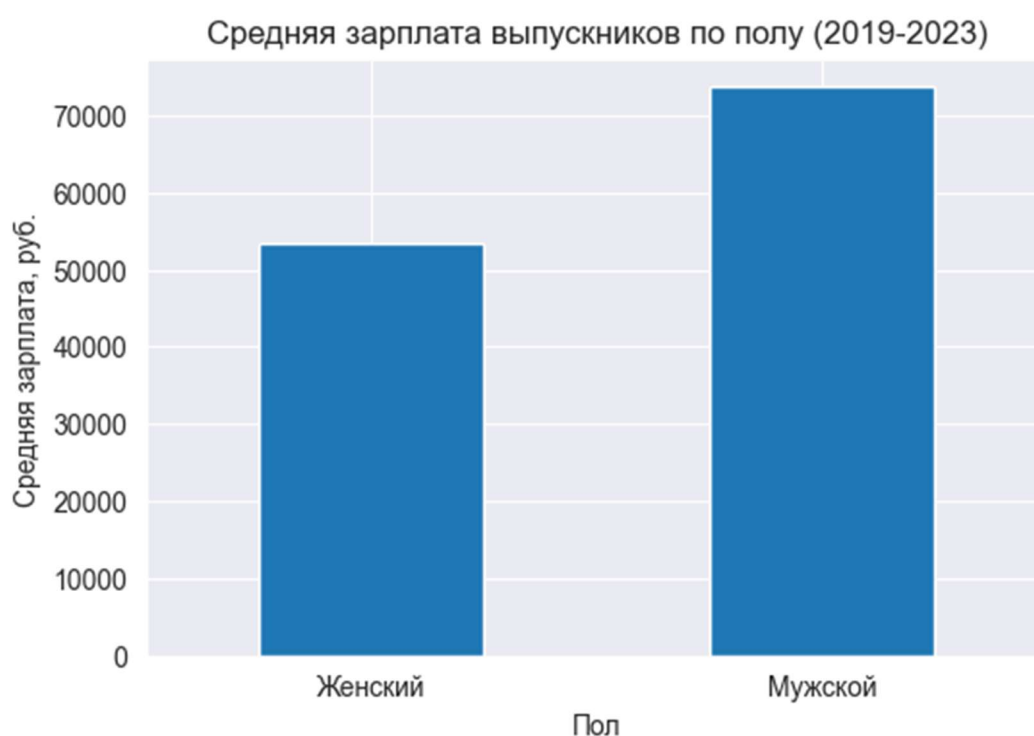


Рис. 10. Средняя зарплата трудоустроенных выпускников по полу.

Следует отметить, что в модели учтено также взаимодействие пола и уровня образования (переменная $\text{Female} \times \text{HigherEdu}$). Его отрицательный и статистически значимый коэффициент ($-1,56$ п.п. для занятости и $-0,034$ для логарифма зарплаты) указывает на несколько менее выраженную отдачу от высшего образования для женщин. Иными словами, эффект диплома вуза немного различается по гендерному признаку: у мужчин получение высшего образования повышает вероятность трудоустройства примерно на 14 п.п., тогда

как у женщин – на ~12,5 п.п.; прибавка к зарплате за высшее образование составляет ~47% для мужчин против ~43% для женщин. Однако эти различия невелики, и высшее образование существенно повышает показатели трудоустройства и заработка как для мужчин, так и для женщин. Незначительное снижение эффекта для женщин может объясняться отраслевой структурой занятости или иными факторами; детальный анализ этого аспекта выходит за рамки данной работы.

Как и ожидалось, с каждым более поздним годом выпуска коэффициенты при фиктивных переменных года отрицательны и возрастают по модулю. Относительно выпуска 2019 года: выпуск 2020 имеет долю занятости на 2,44 п.п. ниже, 2021 – на 4,51 п.п. ниже, 2022 – на 7,87 п.п. ниже, 2023 – на 15,9 п.п. ниже. То есть каждый дополнительный год после окончания обучения повышает долю занятости ~на 2–4 п.п. (в первые годы), а выпускники самого последнего года ожидаемо сильно отстают (у них было всего несколько месяцев до конца 2023). По зарплате: для выпуска 2020 коэффициент $-0,0357$ ($\approx -3,6\%$), 2021 – $0,087$ ($\approx -8,7\%$), 2022 $-0,154$ ($\approx -15,4\%$), 2023 $-0,242$ ($\approx -24,2\%$). Иными словами, четыре года опыта дают ~+24% к зарплате (вполне правдоподобный рост). Эти эффекты высоко значимы и подтверждают необходимость учитывать фактор стажа.

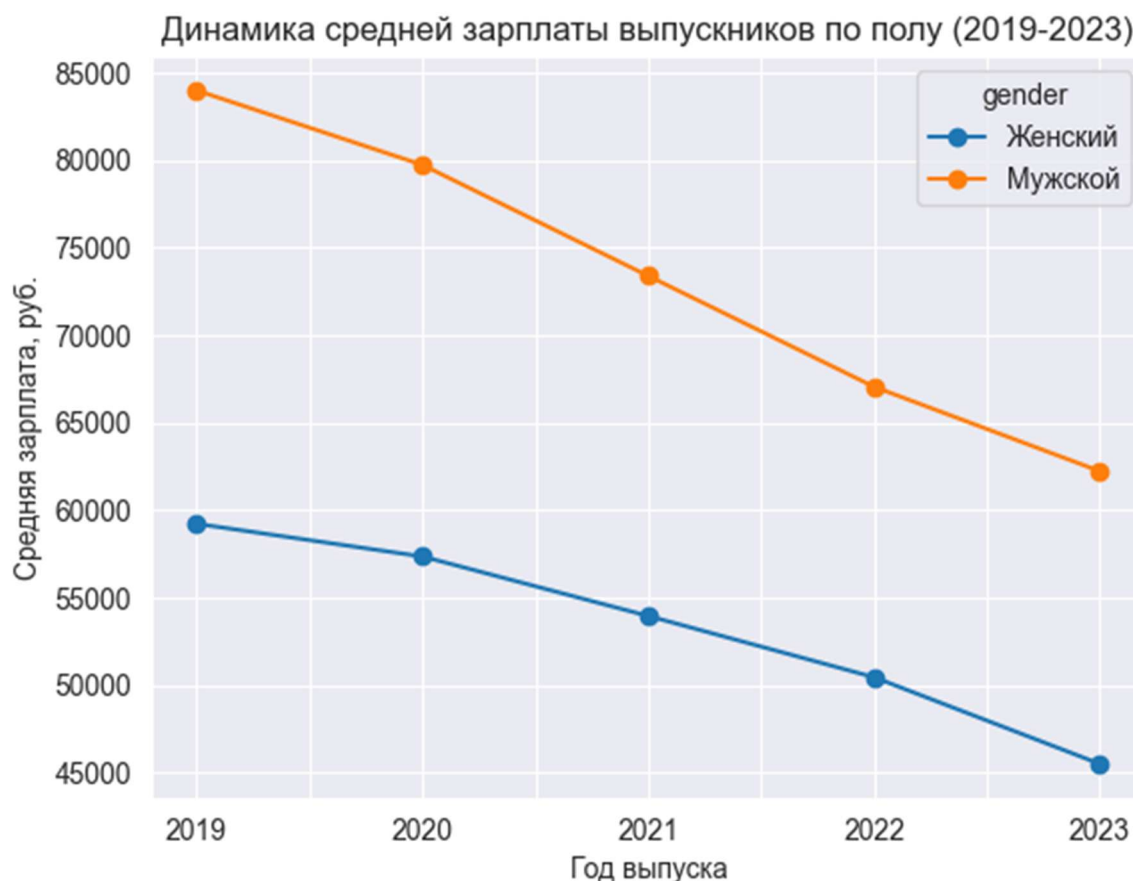


Рис. 11. Динамика средней зарплаты выпускников по полу (2019-2023).

Все региональные дамми-переменные оказываются значимы ($p < 0,01$ для большинства регионов). Не приводя всех оценок, отметим тенденции. По занятости наиболее отрицательные коэффициенты у республик Северного Кавказа: Дагестан $-14,2$ п.п., Кабардино-Балкария $-13,1$ п.п., Северная Осетия $-13,6$ п.п., Чечня $-7,8$ п.п., Ингушетия $-10,9$ п.п. (все значения значимы). Это свидетельствует о значительно более низкой занятости выпускников в этих регионах (вероятно, из-за недостатка рабочих мест или высокого уровня неактивности, особенно среди женщин). Напротив, некоторые индустриально развитые регионы показали повышенную занятость: Татарстан $+7,1$ п.п., Московская обл. $+7,1$ п.п., Свердловская $+6,8$ р.р., Коми $+5,5$ п.п. (эти эффекты также статистически значимы).

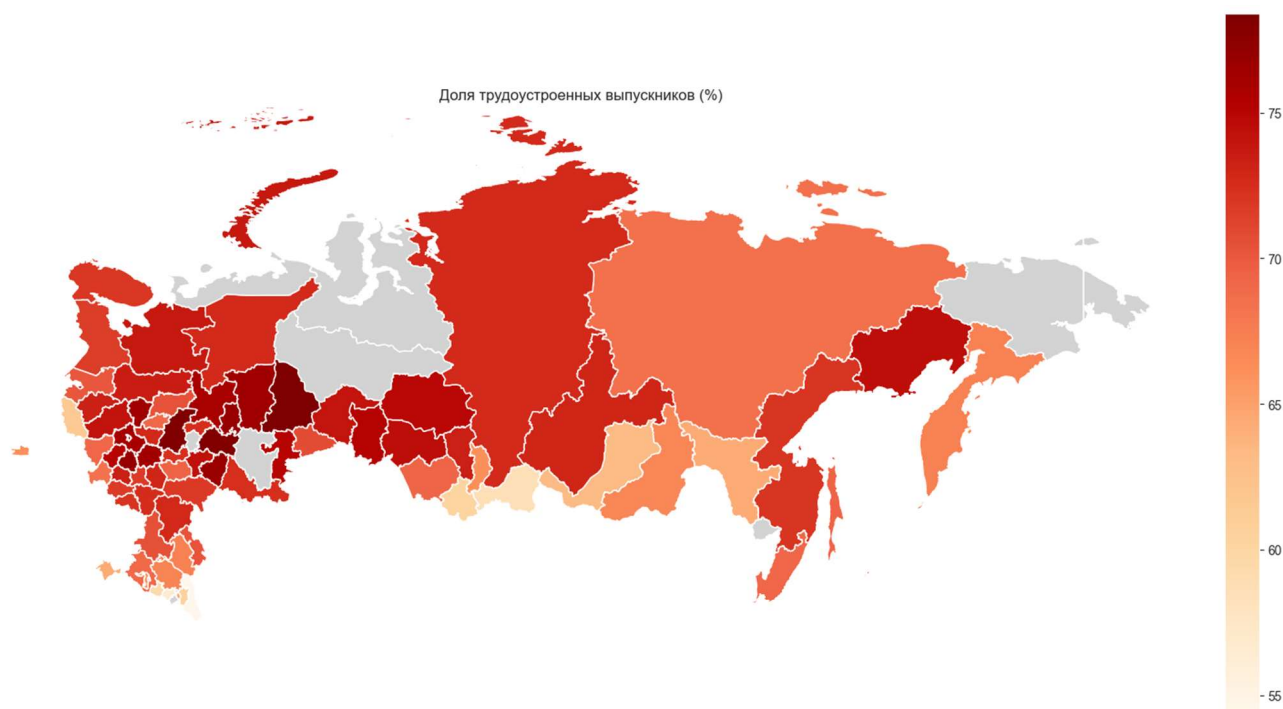


Рис. 12. Доля трудоустроенных выпускников (%)

По зарплатам картина еще более контрастна. Самые высокие «надбавки» наблюдаются в удаленных северных регионах: Чукотский АО +1,0083 (то есть $\sim +173\%$ к зарплате относительно базы), Ямало-Ненецкий АО +0,7035 (+102%), Магаданская обл. +0,7975 (+122%), Москва +0,5827 (+79%), Сахалин +0,5696 (+77%), Санкт-Петербург +0,3742 (+45%). Иными словами, Москва и северные нефтегазоносные регионы дают стартовые зарплаты в 1,5–2,5 раза выше, чем в среднем по базовому региону (Алтайскому краю). Самые низкие показатели – опять-таки на Северном Кавказе: Ингушетия $-0,257$ (-23%), Кабардино-Балкария $-0,156$ (-14%), Чечня $-0,124$ (-12%), а также Крым $-0,099$ (-9%).

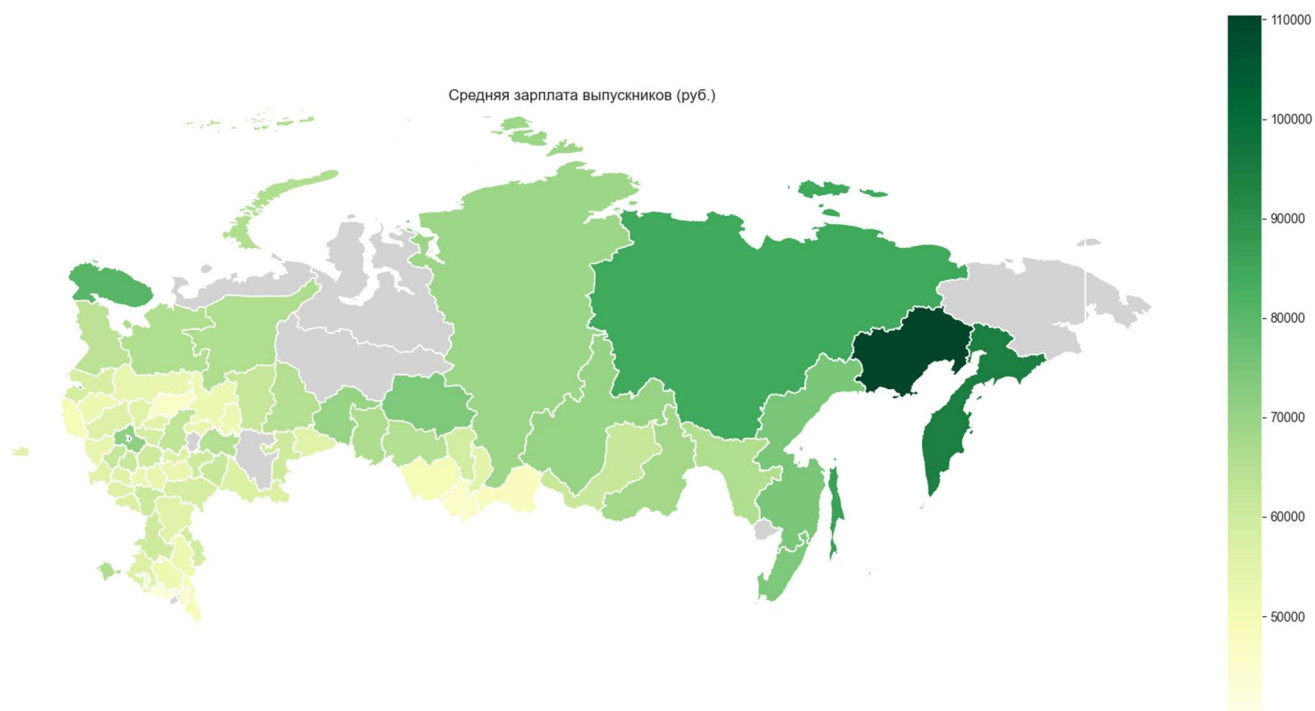


Рис. 13. Средняя зарплата выпускников (руб.)

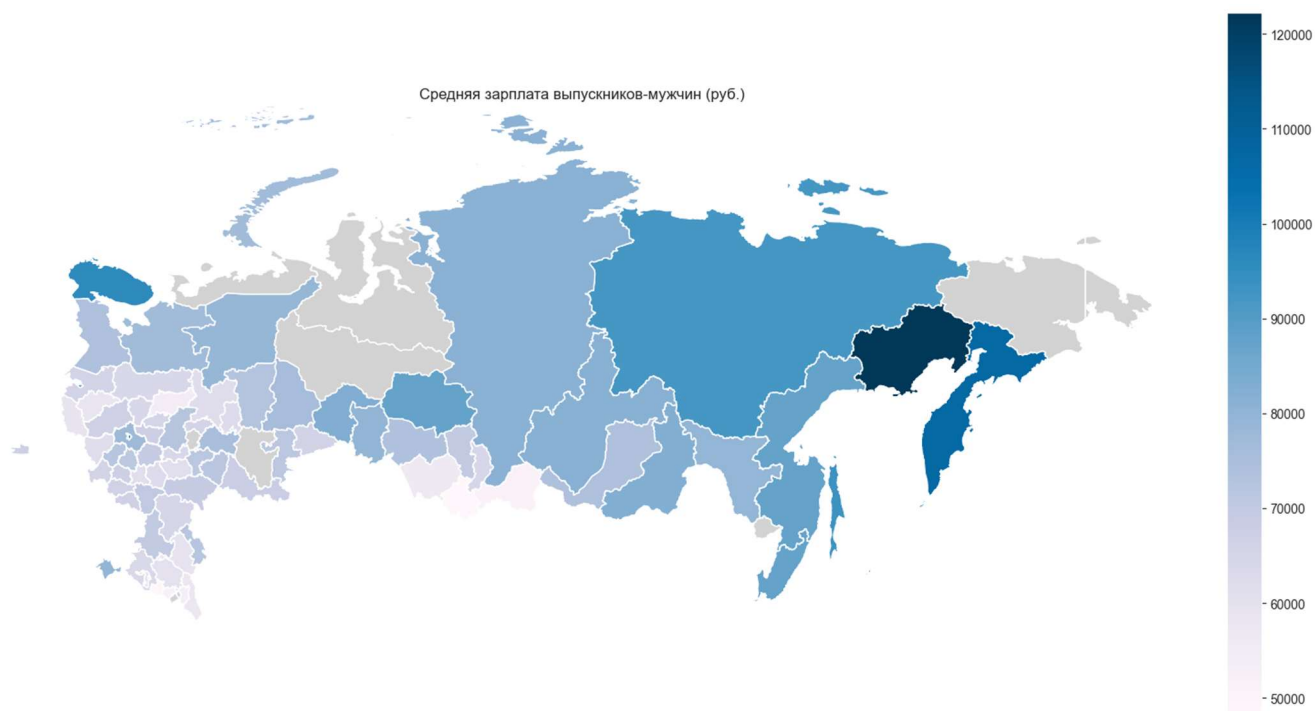


Рис. 14. Средняя зарплата выпускников-мужчин (руб.)

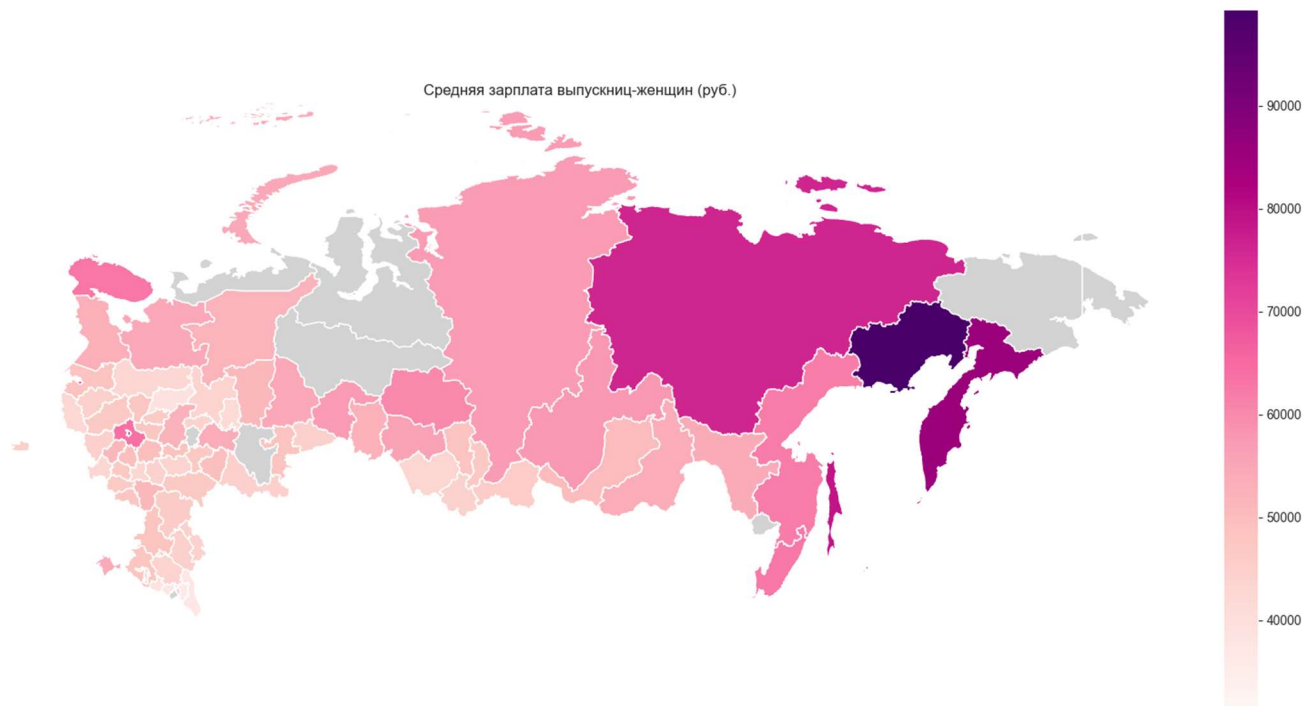


Рис. 15. Средняя зарплата выпускниц-женщин (руб.)

Эти данные соответствуют известной дифференциации: лидеры – столицы и Крайний Север, аутсайдеры – юг России. Важно подчеркнуть, что включение региональных фиктивных эффектов устраняет смещение оценок влияния образования – например, без них эффект высшего образования был бы завышен из-за концентрации вузов в мегаполисах. С учетом региональных (и годовых) эффектов полученные коэффициенты можно трактовать как усредненные по стране, или иначе – как разницу между выпускниками вузов и СПО (или между разными направлениями подготовки) в пределах одного и того же региона и года выпуска.

10. Выводы

Проведенный анализ на основе панельной регрессии (с фиксированными эффектами по регионам и годам) показал, что уровень образования оказывает чрезвычайно сильное влияние на стартовые показатели на рынке труда. Выпускники высшего образования имеют значительно более высокую вероятность трудоустройства (+14 п.п.) и значительно более высокую начальную зарплату (+47% в среднем) по сравнению с выпускниками системы СПО. Этот вывод статистически значим и устойчив при контроле других факторов (включая пол, направление подготовки, регион и год выпуска). Он подтверждает огромную ценность высшего образования на российском рынке труда и объясняет, почему спрос на высшие учебные программы остается высоким.

Направление подготовки также играет существенную роль. Среди выпускников вузов и колледжей наиболее выгодно выглядят технические и инженерные специальности – они ассоциируются с самыми высокими стартовыми окладами (на ~20% выше базовых) при также повышенной занятости (+2,8 п.п.). Схожую «премию» дают ИТ и естественно-научные направления. Медицинские специальности демонстрируют уникальный профиль: очень высокая занятость выпускников (+6,3 п.п., практически все находят работу) и существенно более высокая средняя зарплата (+20%). Педагогические направления отличаются: они значительно повышают шанс трудоустройства (+7,3 п.п., один из максимальных эффектов), но зарплаты в этой сфере лишь ненамного превышают самые низкие (+5% к базовой, то есть остаются одними из низших). Этот факт свидетельствует о проблеме низкой оплаты труда в образовании – даже при контроле на регион (т.е. вне зависимости от урбанизации школы). Гуманитарные направления (филология, история и др.) по занятости практически не отличаются от искусства (коэфф. ~0), а по зарплате

также находятся в нижних рядах. Экономические и управленческие специальности дали интересный контраст: занятость ниже среднего (-4,4 п.п.), зато зарплаты ~+9% выше среднего. Это означает, что среди этих выпускников выше доля либо безработных, либо занятых не по специальности; но те, кто устроился, получают относительно высокие зарплаты (финансисты, юристы и др.). Такой разрыв согласуется с гипотезой об избытке кадров: рынок труда «отбирает» лучших, вознаграждая их, а остальных не может трудоустроить по профилю. Сельское хозяйство оказалось одновременно и с более низкой занятостью, и с низкими зарплатами (близкими к гуманитариям).

Гендерные различия тоже проявляются. Выпускницы имеют лучшую ситуацию с занятостью (вероятно, благодаря фактору армии у мужчин), однако подтвержден существенный гендерный разрыв в оплате труда – около 28% в пользу мужчин среди молодых специалистов при одинаковом образовании, профиле подготовки, регионе и годе выпуска. Это тревожный сигнал о сохраняющемся неравенстве в доходах.

Региональные факторы значимы: с учетом включения региональных (а также годовых) фиксированных эффектов важно понимать, что выявленные влияния уровня образования и направления подготовки – это усредненные эффекты по регионам. От конкретного региона зависит общий уровень: в экономически развитых субъектах (Москва, северные регионы) и занятость выпускников чуть выше, и зарплаты значительно выше; на Кавказе – наоборот. Однако благодаря контролю региональных различий полученные эффекты можно трактовать как «разницу между выпускниками вузов и СПО (или между разными направлениями подготовки) в одном и том же регионе и году».

В целом, гипотезы исследования подтвердились. Высшее образование дает позитивный вклад (в соответствии с теорией человеческого капитала);

разница между направлениями подготовки статистически значима (подтверждая, что специальность – один из ключевых факторов доходов [3]); и наблюдаемые знаки эффектов согласуются с ситуацией на рынке труда. Востребованные специальности (техника, медицина, ИТ) лидируют, а гуманитарные отстают по уровню доходов; однако востребованность профессии влияет на занятость иначе – например, педагогика и медицина, несмотря на относительно невысокие зарплаты (особенно у педагогов), обеспечивают практически полное трудоустройство.

Данное исследование ограничено агрегированными данными. Перспективным следующим шагом стал бы анализ микроданных по отдельным выпускникам – это позволило бы учесть успеваемость, социально-демографические особенности и конкретное место работы. Интересно было бы изучить и соответствие работы полученной специальности: в нашем исследовании не различается, по профилю ли трудоустроен выпускник. Возможно, у некоторых направлений (например, среди экономистов) часть занятых работает не по специальности, что влияет на их уровень зарплаты. Также важно исследовать долгосрочные эффекты: сохраняются ли выявленные разрывы через 5–10 лет стажа или со временем сглаживаются (например, технические специалисты могут продолжать получать больше, а гуманитарии – догонять позже за счет перехода в другие сферы). Наконец, учитывая существенный гендерный разрыв в зарплатах, представляется полезным отдельно проанализировать причины этого явления среди молодых специалистов – связано ли это с разницей в отраслях, типе занятости или иными факторами.

Полученные результаты демонстрируют необходимость продолжать поддерживать доступность высшего образования – оно заметно улучшает трудовые перспективы молодежи. В то же время выявлены серьезные

диспропорции: перепроизводство экономистов и юристов ведет к их неполному трудоустройству – возможно, стоит пересмотреть контроль приема на эти направления или стимулировать их мобильность в другие регионы. Низкая оплата в сфере образования – тревожный сигнал: несмотря на высокую занятость молодых учителей, риск оттока кадров велик из-за низких зарплат.

Следует обратить внимание на повышение оплаты труда в бюджетном секторе – иначе даже высокий уровень трудоустройства не гарантирует удержание молодых специалистов. В целом, проведенное исследование подтверждает известные тенденции российской экономики труда и количественно измеряет их масштабы, обеспечивая основу для более точной корректировки образовательной и кадровой политики.

Список литературы:

1. Трудоустройство и зарплаты выпускников по направлениям подготовки//Роструд; обработка «Если быть точным», 2024. Условия использования: Creative Commons BY 4.0. URL: https://tochno.st/datasets/graduates_fields
2. Выпускников техникумов становится меньше, а они сами — важнее. – Новостной обзор НИУ ВШЭ, стратег. проект «Соц. политика...». – 2023. – URL: <https://stratpro.hse.ru/social-policy/news/829566598.html> (дата обр. 10.04.2025).
3. Выпускники среднего профессионального образования на российском рынке труда [Текст]: докл. к XXIV Ясинской (Апрельской) междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества, Москва, 2023 г. / К. В. Анисимова, А. А. Владимирская, Ф. Ф. Дудырев и др.; науч. ред. С. Ю. Роцин; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2023.
4. Резинкина Л.В. Трудоустройство выпускников системы СПО: факторы и эффективные инструменты // *Профессиональное образование в России и за рубежом*. – 2022. – №4. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/trudoustroystvo-vypusknikov-sistemy-spo-factory-i-effektivnye-instrumenty> (дата обр. 10.04.2025).
5. Роцин С.Ю., Рудаков В.Н. Измеряют ли стартовые заработные платы выпускников качество образования? Обзор российских и зарубежных исследований // *Вопросы образования*. – 2015. – №1. – С. 137–181.
6. Варшавская Е.Я., Котырло Е.С. Выпускники инженерно-технических и экономических специальностей: между спросом и предложением // *Вопросы образования*. – 2019. – №2. – С. 98–128.

Приложение 1 (Код программы):

```
# requirements:
# geopandas, pandas, numpy, matplotlib, statsmodels, shapely, linearmodels,
# scipy

import os
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import statsmodels.formula.api as smf
from statsmodels.iolib.summary2 import summary_col
from scipy.stats import shapiro, skew, kurtosis
import geopandas as gpd
from shapely.ops import transform
from functools import partial
import warnings
import logging

# --- Логгирование ---
logging.basicConfig(
    level=logging.INFO,
    format="%(asctime)s [%(levelname)s] %(message)s"
)
logger = logging.getLogger(__name__)
os.makedirs("figures", exist_ok=True) # Папка для графиков
prefix = 'figures/'
# Для записи лога в файл (раскомментировать если нужно)
# fh = logging.FileHandler('figures/script.log', encoding='utf-8')
# fh.setLevel(logging.INFO)
# fh.setFormatter(logging.Formatter("%(asctime)s [%(levelname)s] %(message)s"))
# logger.addHandler(fh)

# --- PanelOLS ---
try:
    from linearmodels import PanelOLS

    PANEL_AVAILABLE = True
    logger.info("linearmodels.PanelOLS доступен.")
except ImportError:
    logger.warning("linearmodels не установлена. Будет использован OLS с\nфигтивными переменными.")
    PANEL_AVAILABLE = False

warnings.filterwarnings("ignore", category=FutureWarning)
warnings.filterwarnings("ignore", category=UserWarning)

def load_data():
    logger.info("Загрузка данных...")
    specialty = pd.read_csv('data_graduates_specialty_125_v20250127.csv',
sep=';', encoding='utf-8')
    area = pd.read_csv('data_graduates_study_area_125_v20250127.csv', sep=';',
encoding='utf-8')
    reg_inf = pd.read_csv('geo_1.csv', encoding='utf-8')
    rus_info_df = pd.read_csv('regions-info.csv', encoding='utf-8')
    rus_bnd_gdf = gpd.read_file('geo.json')
    logger.info("Данные успешно загружены.")
```

```

return specialty, area, reg_inf, rus_info_df, rus_bnd_gdf

def preprocess(specialty_df):
    logger.info("Предобработка данных...")
    df = specialty_df.query("object_level == 'Регион' and gender in
['Мужской', 'Женский']")
    df = df[df['specialty_section'] != 'Оборона и безопасность'].copy()
    df['HigherEdu'] = df['education_level'].isin(['Бакалавриат, специалитет',
'Mагистратура']).astype(int)
    df['Female'] = (df['gender'] == 'Женский').astype(int)
    df['year'] = df['year'].astype(int)
    df['Female_HigherEdu'] = df['Female'] * df['HigherEdu']

    df_sal = df.dropna(subset=['average_salary']).copy()
    df_sal['ln_salary'] = np.log(df_sal['average_salary'])
    df_sal['Female_HigherEdu'] = df_sal['Female'] * df_sal['HigherEdu']

    logger.info("Предобработка завершена.")
    return df, df_sal

def descriptive_stats(df, df_sal):
    logger.info("Сохраняю описательную статистику...")
    stats = {
        "percent_employed": df['percent_employed'].describe(),
        "average_salary": df_sal['average_salary'].describe(),
        "ln_salary": df_sal['ln_salary'].describe()
    }
    with open("figures/descriptive_stats.txt", "w", encoding="utf-8") as f:
        for key, val in stats.items():
            f.write(f"{key}:\n{val}\n\n")
        f.write("=== Структура панельных данных ===\n")
        f.write(f"Количество регионов: {df['object_name'].nunique()}\n")
        f.write(f"Количество лет: {df['year'].nunique()}\n")
        f.write(f"Период наблюдений: {df['year'].min()}-{df['year'].max()}\n")
        f.write(f"Общее количество наблюдений: {len(df)}\n")
        f.write(f"Наблюдений с данными о зарплате: {len(df_sal)}\n")
    logger.info("Описательная статистика сохранена в
figures/descriptive_stats.txt")

def plot_bar(df_grouped, title, ylabel, legend_titles, filename, figsize=(10,
6), rotate=45):
    fig, ax = plt.subplots(figsize=figsize)
    df_grouped.plot(kind='bar', ax=ax)
    ax.set_title(title)
    ax.set_xlabel('')
    ax.set_ylabel(ylabel)
    ax.legend(legend_titles, title='Уровень образования')
    plt.xticks(rotation=rotate, ha='right')
    plt.tight_layout()
    plt.savefig(filename)
    plt.close()

def plot_basic(df, df_sal, prefix=prefix):
    # Средняя зарплата по укрупненным направлениям и уровню образования
    sal_by_area = df_sal.groupby(['study_area',

```

```

'HigherEdu']) ['average_salary'].mean().unstack()
    plot_bar(sal_by_area, 'Средняя зарплата по укрупнённым направлениям и
уровню образования',
              'Средняя зарплата, руб.', ['СПО', 'Высшее образование'],
              'figures/salary_by_area.png')
    sal_by_section = df_sal.groupby(['specialty_section',
'HigherEdu']) ['average_salary'].mean().unstack()
    plot_bar(sal_by_section, 'Средняя зарплата по направлениям и уровню
образования',
              'Средняя зарплата, руб.', ['СПО', 'Высшее образование'],
              'figures/salary_by_section.png', figsize=(12, 10), rotate=90)
    emp_by_area = df.groupby(['study_area',
'HigherEdu']) ['percent_employed'].mean().unstack()
    plot_bar(emp_by_area, 'Доля трудоустроенных по укрупнённым направлениям',
              'Доля трудоустроенных, %', ['СПО', 'Высшее образование'],
              'figures/employed_by_area.png')
    emp_by_section = df.groupby(['specialty_section',
'HigherEdu']) ['percent_employed'].mean().unstack()
    plot_bar(emp_by_section, 'Доля трудоустроенных по направлениям',
              'Доля трудоустроенных, %', ['СПО', 'Высшее образование'],
              'figures/employed_by_section.png', figsize=(12, 10), rotate=90)

# Национальные столбцы по полу
national_salary = df.groupby('gender') ['average_salary'].mean()
national_salary.plot(kind='bar', figsize=(6, 4))
plt.title('Средняя зарплата по полу')
plt.ylabel('Средняя зарплата, руб.')
plt.xlabel('')
plt.xticks(rotation=0)
plt.tight_layout()
plt.savefig(prefix + 'salary_by_gender.png')
plt.close()
national_employ = df.groupby('gender') ['percent_employed'].mean()
national_employ.plot(kind='bar', figsize=(6, 4))
plt.title('Доля трудоустроенных по полу')
plt.ylabel('Доля трудоустроенных, %')
plt.xlabel('')
plt.xticks(rotation=0)
plt.tight_layout()
plt.savefig(prefix + 'employed_by_gender.png')
plt.close()

# Тренд по годам и полу
yearly_trend = df.groupby(['year',
'gender']) ['average_salary'].mean().unstack()
yearly_trend.plot(marker='o', figsize=(8, 5))
plt.title('Динамика средней зарплаты по полу')
plt.ylabel('Средняя зарплата, руб.')
plt.xlabel('Год выпуска')
plt.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.savefig(prefix + 'salary_trend_gender.png')
plt.close()

```

```

def prepare_gdf(df, reg_inf, rus_info_df, rus_bnd_gdf):
    """Объединение данных и обтекание по долготе."""
    # Средние по региону
    agg_all = df.groupby('object_name', as_index=False).agg(
        percent_employed=('percent_employed', 'mean'),
        average_salary=('average_salary', 'mean')
    )

```

```

    )
    agg_m = df.query("gender=='Мужской']").groupby('object_name',
as_index=False).agg(
        male_salary=('average_salary', 'mean'))
    agg_f = df.query("gender=='Женский']").groupby('object_name',
as_index=False).agg(
        female_salary=('average_salary', 'mean'))

gdf = (
    rus_bnd_gdf
    .merge(reg_inf, on='region_code', how='left')
    .merge(agg_all, on='object_name', how='left')
    .merge(agg_m, on='object_name', how='left')
    .merge(agg_f, on='object_name', how='left')
)

def wrap_lng(x, y, z=None):
    return (x + 360, y) if x < 0 else (x, y)

wrap_fn = partial(transform, wrap_lng)
gdf['geometry'] = gdf['geometry'].apply(lambda geom: wrap_fn(geom))
return gdf

def plot_maps(gdf, prefix=prefix):
    """Построение четырех хлороплетных карт."""
    bounds = gdf.total_bounds
    # Убираем 'ax' из kw — теперь только legend и missing_kwds
    kw = dict(
        legend=True,
        missing_kwds={'color': 'lightgrey', 'label': 'Нет данных'})
    )

    for col, cmap, title in [
        ('percent_employed', 'OrRd', 'Доля трудоустроенных выпускников (%)'),
        ('average_salary', 'YlGn', 'Средняя зарплата выпускников (руб.)'),
        ('male_salary', 'PuBu', 'Средняя зарплата мужчин (руб.)'),
        ('female_salary', 'RdPu', 'Средняя зарплата женщин (руб.)'),
    ]:
        fig, ax = plt.subplots(figsize=(16, 8))
        # Передаём ax явно, а остальные параметры через **kw
        gdf.plot(
            column=col,
            cmap=cmap,
            ax=ax,
            **kw
        )
        ax.set_title(title)
        ax.set_xlim(bounds[0], bounds[2])
        ax.set_ylim(bounds[1], bounds[3])
        ax.axis('off')
        plt.tight_layout()
        # plt.show()
        plt.savefig(prefix + col + '.png')
        plt.close(fig)
    logger.info("Графики хлороплетных карт сохранены.")

def panel_regression_analysis(df, df_sal):

```

```

logger.info("Построение панельных моделей...")
if PANEL_AVAILABLE:
    df_panel =
df.dropna(subset=['percent_employed']).copy().set_index(['object_name',
'year'])
    df_sal_panel = df_sal.copy().set_index(['object_name', 'year'])

    model_emp = PanelOLS(df_panel['percent_employed'], df_panel[['Female',
'HigherEdu', 'Female_HigherEdu']],
                        entity_effects=True, time_effects=True)
    result_emp = model_emp.fit(cov_type='clustered', cluster_entity=True)

    model_sal = PanelOLS(df_sal_panel['ln_salary'], df_sal_panel[['Female',
'HigherEdu', 'Female_HigherEdu']],
                        entity_effects=True, time_effects=True)
    result_sal = model_sal.fit(cov_type='clustered', cluster_entity=True)

    with open("figures/panel_regression_summary.txt", "w", encoding="utf-
8") as f:
        f.write("=== Модель доли трудоустройства ===\n")
        f.write(str(result_emp.summary))
        f.write("\n\n=== Модель логарифма зарплаты ===\n")
        f.write(str(result_sal.summary))
        logger.info("Модели PanelOLS успешно обучены. Summary сохранён в
figures/panel_regression_summary.txt.")
        return result_emp, result_sal
    else:
        logger.warning("linearmodels не установлена. Используйте OLS!")
        # Здесь добавьте свой код OLS при необходимости
        return None, None

def interpret_results(result_emp, result_sal):
    logger.info("Выполняется интерпретация результатов регрессии...")
    filename = "figures/regression_interpretation.txt"
    with open(filename, "w", encoding="utf-8") as f:
        f.write("ДЕТАЛИЗИРОВАННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕГРЕССИОННЫХ МОДЕЛЕЙ\n")
        f.write("=" * 80 + "\n\n")

        # ----- Доля трудоустроенных
        f.write("Модель 1. Доля трудоустроенных выпускников\n")
        f.write("Параметры модели (оценки, 95% доверительный интервал, p-
value):\n")
        for var in ['Female', 'HigherEdu', 'Female_HigherEdu']:
            if var in result_emp.params.index:
                coef = result_emp.params[var]
                conf = result_emp.conf_int().loc[var]
                pval = result_emp.pvalues[var]
                significance = "****" if pval < 0.01 else "***" if pval < 0.05
            else:
                significance = ""
            f.write(
                f" {var:<16}: {coef:8.4f} [{conf[0]:.4f}; {conf[1]:.4f}],
p={pval:.4f} {significance}\n"
            )
            if var == 'Female':
                f.write("        → Женский пол (относительно мужского)\n")
            elif var == 'HigherEdu':
                f.write("        → Высшее образование (относительно СПО)\n")
            elif var == 'Female_HigherEdu':

```

```

        f.write("        → Взаимодействие: дополнительный эффект
высшего образования для женщин\n")
        f.write("\n")
        f.write(f"R² (within): {getattr(result_emp, 'rsquared_within',
result_emp.rsquared):.4f}\n")
        f.write(f"R² (between): {getattr(result_emp, 'rsquared_between',
float('nan')):.4f}\n")
        f.write(f"R² (overall): {getattr(result_emp, 'rsquared_overall',
float('nan')):.4f}\n")
        f.write(f"Общее число наблюдений: {result_emp.nobs}\n\n")

# ----- Анализ остатков (занятость)
res_emp = result_emp.resids.dropna()
mean_emp = np.mean(res_emp)
std_emp = np.std(res_emp)
skew_emp = skew(res_emp)
kurt_emp = kurtosis(res_emp)
stat_emp, p_emp = shapiro(res_emp.sample(min(5000, len(res_emp)),
random_state=1))
f.write("Анализ остатков (занятость):\n")
f.write(f" Среднее: {mean_emp:.4f}\n")
f.write(f" Ст. отклонение: {std_emp:.4f}\n")
f.write(f" Коэффициент асимметрии: {skew_emp:.4f}\n")
f.write(f" Экссесс: {kurt_emp:.4f}\n")
f.write(f" Тест Шапиро-Уилка (W={stat_emp:.4f}, p={p_emp:.4g})\n")
f.write(" " + (
        "Остатки близки к нормальному распределению.\n" if p_emp > 0.05
else "Остатки не нормальны (p < 0.05).\n"))
f.write("\n")

# ----- Логарифм зарплаты
f.write("Модель 2. Логарифм заработной платы выпускников\n")
f.write("Параметры модели (оценки, 95% доверительный интервал, p-value,
% изменение):\n")
for var in ['Female', 'HigherEdu', 'Female_HigherEdu']:
    if var in result_sal.params.index:
        coef = result_sal.params[var]
        conf = result_sal.conf_int().loc[var]
        pval = result_sal.pvalues[var]
        significance = "****" if pval < 0.01 else "***" if pval < 0.05
else "****" if pval < 0.1 else ""
        percent_change = (np.exp(coef) - 1) * 100
        ci_lower = (np.exp(conf[0]) - 1) * 100
        ci_upper = (np.exp(conf[1]) - 1) * 100
        f.write(
            f" {var:<16}: {coef:8.4f} [{conf[0]:.4f}; {conf[1]:.4f}],
"
            f"p={pval:.4f} {significance}, Δ% = {percent_change:.2f}%
[{ci_lower:.2f}%; {ci_upper:.2f}%]\n"
        )
        if var == 'Female':
            f.write("        → Женский пол: относительное отличие
зарплаты женщин от мужчин.\n")
        elif var == 'HigherEdu':
            f.write("        → Высшее образование: отличие зарплаты
выпускников вуза от СПО.\n")
        elif var == 'Female_HigherEdu':
            f.write("        → Доп. эффект высшего образования для
женщин.\n")

```

```

        f.write("\n")
        f.write(f"R2 (within): {getattr(result_sal, 'rsquared_within',
result_sal.rsquared):.4f}\n")
        f.write(f"R2 (between): {getattr(result_sal, 'rsquared_between',
float('nan')):.4f}\n")
        f.write(f"R2 (overall): {getattr(result_sal, 'rsquared_overall',
float('nan')):.4f}\n")
        f.write(f"Общее число наблюдений: {result_sal.nobs}\n\n")

# ----- Анализ остатков (зарплата)
res_sal = result_sal.resids.dropna()
mean_sal = np.mean(res_sal)
std_sal = np.std(res_sal)
skew_sal = skew(res_sal)
kurt_sal = kurtosis(res_sal)
stat_sal, p_sal = shapiro(res_sal.sample(min(5000, len(res_sal)),
random_state=1))
f.write("Анализ остатков (логарифм зарплаты):\n")
f.write(f" Среднее: {mean_sal:.4f}\n")
f.write(f" Ст. отклонение: {std_sal:.4f}\n")
f.write(f" Коэффициент асимметрии: {skew_sal:.4f}\n")
f.write(f" Эксцесс: {kurt_sal:.4f}\n")
f.write(f" Тест Шапиро-Уилка (W={stat_sal:.4f}, p={p_sal:.4g})\n")
f.write(" " + (
    "Остатки близки к нормальному распределению.\n" if p_sal > 0.05
else "Остатки не нормальны (p < 0.05).\n"))
f.write("\n")

f.write("Экономический смысл коэффициентов:\n")
f.write("- Female: эффект женского пола относительно мужского\n")
f.write("- HigherEdu: эффект высшего образования относительно СПО\n")
f.write("- Female_HigherEdu: дополнительный эффект высшего образования
для женщин\n\n")
f.write("Значимость: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1\n")
f.write("Модель контролирует фиксированные эффекты регионов и лет
(двунаправленная панель).\n")
f.write(
    "Это позволяет корректно выделить влияние пола и образования,
устранив пространственно-временные искажения.\n")
logger.info("Интерпретация результатов сохранена в
figures/regression_interpretation.txt")

def save_panel_regression_plots(result_emp, result_sal, prefix=prefix):
    logger.info("Сохраняю графики коэффициентов и остатков PanelOLS...")
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 4))
    result_emp.params.plot(kind='bar', yerr=result_emp.std_errors,
color='skyblue', ax=ax)
    ax.set_title('Коэффициенты (занятость, PanelOLS)')
    ax.set_ylabel('Оценка коэффициента')
    ax.set_xlabel('')
    plt.tight_layout()
    plt.savefig(prefix + 'panel_emp_coeffs.png')
    plt.close(fig)

    fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 4))
    result_emp.resids.plot.hist(bins=30, color='coral', ax=ax)
    ax.set_title('Гистограмма остатков (занятость, PanelOLS)')
    ax.set_xlabel('Остатки')

```

```

plt.tight_layout()
plt.savefig(prefix + 'panel_emp_residuals.png')
plt.close(fig)

fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 4))
result_sal.params.plot(kind='bar', yerr=result_sal.std_errors,
color='lightgreen', ax=ax)
ax.set_title('Коэффициенты (логарифм зарплаты, PanelOLS)')
ax.set_ylabel('Оценка коэффициента')
ax.set_xlabel('')
plt.tight_layout()
plt.savefig(prefix + 'panel_sal_coeffs.png')
plt.close(fig)

fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 4))
result_sal.resids.plot.hist(bins=30, color='orchid', ax=ax)
ax.set_title('Гистограмма остатков (логарифм зарплаты, PanelOLS)')
ax.set_xlabel('Остатки')
plt.tight_layout()
plt.savefig(prefix + 'panel_sal_residuals.png')
plt.close(fig)
logger.info("Графики PanelOLS сохранены.")

def save_ols_regression_plots(result_emp, result_sal, prefix=prefix):
    import statsmodels.api as sm
    logger.info("Сохраняю графики коэффициентов, остатков и Q-Q plots OLS...")
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 4))
    result_emp.params.plot(kind='bar', yerr=result_emp.bse, color='skyblue',
ax=ax)
    ax.set_title('Коэффициенты (занятость, OLS)')
    ax.set_ylabel('Оценка коэффициента')
    ax.set_xlabel('')
    plt.tight_layout()
    plt.savefig(prefix + 'ols_emp_coeffs.png')
    plt.close(fig)

    fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 4))
    pd.Series(result_emp.resid).plot.hist(bins=30, color='coral', ax=ax)
    ax.set_title('Гистограмма остатков (занятость, OLS)')
    ax.set_xlabel('Остатки')
    plt.tight_layout()
    plt.savefig(prefix + 'ols_emp_residuals.png')
    plt.close(fig)

    fig = plt.figure(figsize=(6, 4))
    sm.qqplot(result_emp.resid, line='s', ax=plt.gca())
    plt.title('Q-Q plot остатков (занятость, OLS)')
    plt.tight_layout()
    plt.savefig(prefix + 'ols_emp_qqplot.png')
    plt.close(fig)

    fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 4))
    result_sal.params.plot(kind='bar', yerr=result_sal.bse, color='lightgreen',
ax=ax)
    ax.set_title('Коэффициенты (логарифм зарплаты, OLS)')
    ax.set_ylabel('Оценка коэффициента')
    ax.set_xlabel('')
    plt.tight_layout()

```

```

plt.savefig(prefix + 'ols_sal_coeffs.png')
plt.close(fig)

fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 4))
pd.Series(result_sal.resid).plot.hist(bins=30, color='orchid', ax=ax)
ax.set_title('Гистограмма остатков (логарифм зарплаты, OLS)')
ax.set_xlabel('Остатки')
plt.tight_layout()
plt.savefig(prefix + 'ols_sal_residuals.png')
plt.close(fig)

fig = plt.figure(figsize=(6, 4))
sm.qqplot(result_sal.resid, line='s', ax=plt.gca())
plt.title('Q-Q plot остатков (логарифм зарплаты, OLS)')
plt.tight_layout()
plt.savefig(prefix + 'ols_sal_qqplot.png')
plt.close(fig)
logger.info("Графики OLS сохранены.")

def main():
    logger.info("=== АНАЛИЗ ДАННЫХ О ВЫПУСКНИКАХ С ПАНЕЛЬНОЙ РЕГРЕССИЕЙ ===")
    specialty, area, reg_inf, rus_info_df, rus_bnd_gdf = load_data()
    df, df_sal = preprocess(specialty)
    descriptive_stats(df, df_sal)
    plot_basic(df, df_sal)
    gdf = prepare_gdf(df, reg_inf, rus_info_df, rus_bnd_gdf)
    plot_maps(gdf)
    result_emp, result_sal = panel_regression_analysis(df, df_sal)
    interpret_results(result_emp, result_sal)
    if PANEL_AVAILABLE and result_emp is not None and result_sal is not None:
        save_panel_regression_plots(result_emp, result_sal)
    # Если используется OLS:
    if not PANEL_AVAILABLE and result_emp is not None and result_sal is not
None:
        save_ols_regression_plots(result_emp, result_sal)

    logger.info("Анализ завершен! Графики и результаты сохранены в папке
figures.")

if __name__ == '__main__':
    main()

```

Приложение 2 (Архив исходных данных проекта):

Архив исходных данных проекта [Электронный ресурс] : — Режим доступа:
https://drive.google.com/drive/folders/13S7m1HDkPpLQWLJF4zyKC__m8GVrHyht?usp=sharing (дата обращения: 24.04.2025)

№	Наименование файла	Формат	Разделитель	Кодировка	Краткое содержание	Источник формирования
1	data_graduates_specialty_125_v20250127.csv	CSV	;	UTF-8	Данные о выпускниках по специальностям (2019–2023): регион, пол, уровень образования, % трудоустройства, средняя зарплата	Росстат, выгрузка от 27.01.2025
2	data_graduates_study_area_125_v20250127.csv	CSV	;	UTF-8	Данные о выпускниках по направлениям подготовки (2019–2023): регион, пол, уровень образования, % трудоустройства, средняя зарплата	Росстат, выгрузка от 27.01.2025
3	geo_1.csv	CSV	,	UTF-8	Соответствие кодов регионов РФ и их наименований	Внутренний файл проекта
4	regions-info.csv	CSV	,	UTF-8	Дополнительная справочная информация по регионам: площадь, численность населения, федеральный округ и т. д.	Открытые геоданные

5	geo.json	GeoJ SON	—	UTF- 8	Геометрические границы субъектов РФ для построения карт (хлороплеты)	Открытые геоданные
---	----------	-------------	---	-----------	--	--------------------

Приложение 3 (Итоговая оценка PanelOLS):

=== Модель доли трудоустройства ===

PanelOLS Estimation Summary

```
=====
=
Dep. Variable:      percent_employed    R-squared:                0.0890
Estimator:          PanelOLS            R-squared (Between):      0.2586
No. Observations:   193472             R-squared (Within):       0.0879
Date:               Fri, Jul 04 2025    R-squared (Overall):      0.2471
Time:               01:29:57           Log-likelihood            -8.785e+05
Cov. Estimator:     Clustered

F-statistic:                6298.6
Entities:                  89      P-value                    0.0000
Avg Obs:                   2173.8  Distribution:              F(3,193376)
Min Obs:                   48.000
Max Obs:                   6191.0  F-statistic (robust):     503.35
P-value                    0.0000
Time periods:              5      Distribution:              F(3,193376)
Avg Obs:                   3.869e+04
Min Obs:                   3.73e+04
Max Obs:                   4.025e+04
```

Parameter Estimates

```
=====
=====
               Parameter  Std. Err.    T-stat    P-value    Lower CI    Upper
CI
-----
-----
Female          6.1188      0.4183    14.629    0.0000     5.2990     6.9386
HigherEdu       14.020      0.3631    38.616    0.0000    13.308    14.731
Female_HigherEdu -1.5638      0.2731    -5.7270    0.0000    -2.0990    -
1.0286
=====
=====
```

F-test for Poolability: 250.37

P-value: 0.0000

Distribution: F(92,193376)

Included effects: Entity, Time

=== Модель логарифма зарплаты ===

PanelOLS Estimation Summary

```
=====
=
Dep. Variable:      ln_salary           R-squared:                0.4291
Estimator:          PanelOLS            R-squared (Between):      0.0016
No. Observations:   79477             R-squared (Within):       0.4047
Date:               Fri, Jul 04 2025    R-squared (Overall):      0.0066
Time:               01:29:57           Log-likelihood            -9650.1
Cov. Estimator:     Clustered

F-statistic:                1.989e+04
Entities:                  89      P-value                    0.0000
Avg Obs:                   893.00  Distribution:              F(3,79381)
Min Obs:                   1.0000
Max Obs:                   4397.0  F-statistic (robust):     2313.0
```

Time periods:	5	P-value	0.0000
Avg Obs:	1.59e+04	Distribution:	F(3,79381)
Min Obs:	1.446e+04		
Max Obs:	1.662e+04		

Parameter Estimates						
=====						
	Parameter	Std. Err.	T-stat	P-value	Lower CI	Upper
CI	-----					

Female	-0.3269	0.0109	-30.055	0.0000	-0.3482	-
0.3056						
HigherEdu	0.3853	0.0091	42.142	0.0000	0.3674	0.4033
Female_HigherEdu	-0.0342	0.0097	-3.5158	0.0004	-0.0533	-
0.0151						
=====						
=====						

F-test for Poolability: 430.22
P-value: 0.0000
Distribution: F(92,79381)

Included effects: Entity, Time